基于稳健表示、共表达网络与风格条件生成的啤酒化合物—感官强度建模

摘要

DRAFT——科学证据与交付限制见文末，非最终提交版。本文是论文源的工作稿：正文数字除数据集与协议的结构常量外，一律以占位符引用本轮真实执行、未过期的确认轮实验（三问各含主实验、对照实验与稳健性种子块；逐条实验记录与证据登记见附录 B.4 与支撑材料清单）。交付检查未通过最终门禁（`final=false`、`qualityPassed=false`），因此本文不得作为最终提交稿或对外结果引用。

针对啤酒化学谱与感官强度之间的高维、非线性关联，以及风格样本不均衡和缺陷控制要求，本文以 250 款啤酒的 231 个化学及理化变量与 50 个标准化感官标签为基础，建立预测、关联识别与风格条件生成的统一框架，并在每一问内先固定评价协议、再比较候选。

问题一在训练折内完成缺失处理与稳健表示，比较逐目标中位数、普通 Ridge、图 Ridge 与图正则低秩四模型（同一嵌套交叉验证、预处理与截距约定）。主候选 Aroma/Flavour 30 维等权 MAE 为 0.35929156588219174、同协议中位数基线 0.39817732837288883；全 50 维 0.350504156920024、基线 0.3918800487369867。误差都在所给标签尺度上、且均为折外误差，不是 0–6 原始等级误差；0–6 等级由训练折标签的中点经验分布标定，只是训练分布内的相对推断等级。图 Ridge 与普通 Ridge 几乎相同，低秩相对两者的改善按**低秩收缩**归因，不读成“加图收益”。

问题二把候选宇宙拆为 216 个严格单体化合物与 15 个扩展指标两张表，用总体 Spearman、风格内残差化 Spearman、图低秩系数与三者百分位均值四种方法，经风格分层 bootstrap 给出逐维 Top-3。方法间 Top-3 平均两两 Jaccard 0.2091111111111111，是集合一致性而非识别准确率。方向稳定性取“与总体 Spearman 点估计同方向的一致率”0.9816877777777778；旧口径 $P(\rho > 0)$ 0.7225544444444444 只作历史对照。附件 2 描述性网络（231/645/52）与训练折内网络是两个不同产物（图 4、图 5），前者只作结构解释、不进入验证。

问题三把生成与迁移分开。生成侧用含编码质量点的层次收缩边际与收缩高斯 Copula，投影后给出非负浓度设计谱，归一化经验 V 能量距离 0.8726874826148657，仍高于同量源样本重采样参照，故不宣称优于该参照。化学反-2-壬烯醛不增（0 条），感官 t2n 代理仍增加 366 条（0.488），两命题分列。迁移侧 198 个证书均最优、源状态分层核验通过（3465 / 分母 3663），交付策略转移能量 2.0798861351916886，优于同一完整可行域的均值投影基线，而两者综合不增率都是 1。

稳健性按问题分列：问题一 3 个执行块（参考 + 种子块 + 内层正则扰动）；问题二、三为**冻结种子块参数扰动**、计划内各 2 块，另有登记后补跑的补充块单列未并入计划记录。所有相对极差在预注册限内，但每组只覆盖 3 个冻结种子中的 2 个，固定种子复跑只证确定性重现。问题一的划分完整性/留出评价、问题三的原生优化检查结构性未通过，三问选择状态均为草稿选择；交付检查未过最终门禁，本稿是 DRAFT。

关键词：图正则低秩回归；嵌套交叉验证；风格混杂；分层 bootstrap；收缩 Copula；凸二次规划证书

目录

摘要

问题重述与分析 1

数据核实与统一字典 2

模型假设、符号与总体框架 3

问题一：图正则低秩预测与相对分级 4

问题二：共表达网络、风格混杂与稳定 Top-3 12

问题三：风格条件生成与声明模型下的迁移 18

稳健性与限制 27

组件作用与负结果汇总 30

结论、建议与局限 30

参考文献 31

附录 A　支撑材料长表索引与两张概率表 32

附录 B　复现要点 33

附录 C　证据类型、验证状态与限制 35

问题重述与分析

题目要求与建模对象

赛题要求三项相互关联的任务：估计评分卡定义的 Aroma 与 Flavour 感官强度并输出 0–6 分级；用化合物相关矩阵构建共表达图，识别每个感官维度的 Top-3 并论证稳定性与化学合理性；学习以 `tasting_category_fine` 为条件的化合物谱生成模型，展示 Tripel、Kriek、Lambic 的感官画像，并把 Pils/Lager 化学谱迁移至 Tripel、同时控制指定缺陷 [1]。

共同难点：特征数接近样本量、化合物高度相关；标准化感官值与原始整数评分之间缺少可逆标定；风格差异可能使总体相关偏离风格内关系；小样本风格难以独立估计高维联合分布。本文先核实数据尺度与编码规则，再为每问固定评价协议、最后比较候选。

任务	建模对象	核心输出	主要评价
感官评分	$Y = f(X) + E$	折外连续预测与 0–6 相对分级	30 维与 50 维等权平均 MAE、平均 R^2、Skill
关键因素	化学成分与感官的同期关联	每个维度 3 个候选及其稳定性	入选频率、方法间 Jaccard、方向一致率
生成	$p(X \mid s)$	风格谱、感官代理画像、缺陷对照	归一化能量距离、约束分层核验
迁移	声明模型下的迁移算子	迁移前后化学与感官对照	转移能量、完整可行域基线、约束分层与求解证书

生成与迁移在第 6 章分列成两个对象，评价对象不同，不能合并成一个 “问题三成功率”。

三问的评价对象与证据边界

本文区分四类陈述：**已登记的计划**、**真实执行**（状态成功、退出码与结果文件真实存在）、**验证通过**（检查项通过且未过期）、**被选为最终方案**（选择记录与冻结身份一致）。四者不可互相替代。

按此口径，本轮三问的证据状态如下，正文与文末限制按实际状态书写，不做统一化表述：

- 问题一：泄漏检查、基线比较检查与固定种子独立复跑三项通过；但该问没有留出集、也没有登记数据划分，划分完整性与留出评价两项检查结构性不可满足，因此选择状态只到草稿选择（provisional）。
- 问题二的泄漏检查与固定种子独立复跑通过；但 “稳定性” 与 “集合一致性” 不等于识别准确率，附件交叉相关表与本研究同源。该问的选择状态当前同样是草稿选择。
- 问题三：生成侧与迁移侧的泄漏检查、固定种子独立复跑均通过；但原生优化检查要求 “一个声明的优化模型 + 一个解文件”，而本实验是一批带逐问题证书的 QP，工具据此对优化可行性与优化目标检查给出具名拒绝，本文不声称通过。单一选择字段无法同时表示生成与迁移两个对象，选择状态为草稿选择。

三问都未到达 “被选为最终方案”：交付冻结被工具拒绝、交付检查未过最终门禁（`final=false`），本文只声明到 “真实执行 + 部分验证通过”。

与附件实际结构不符的三处修正

第一，评分工作簿是空白评分卡。附件 `3.xlsx` 含 `beer_1` 至 `beer_12` 与一张汇总页，各页均为带 0–6 刻度的空白模板，不含已填写的原始整数评分，也不含该量表的标定参数。因此本文的 0–6 等级只能定义为可复核的相对等级，而不能声称恢复了人工评分。评分卡上还印有一项 **Acetaldehyde (青苹果、果皮)**，但标签表 `4.csv` 没有它的列：该项列入维度映射说明，不预测、不分级、不造真值。

第二，交叉相关表的感官列顺序与主表不一致。附件 `6.csv` 尾部的列序为 Carbonation、Aftertaste、Body、Overall，而目标表为 aftertaste、body、co2、overall 的顺序，按位置对齐会错位三列，并连带使化学行与候选索引错配。本文改为按名称一对一对齐：化学行经化学元数据映射到特征名，感官列经 50 条字面字典映射到目标名，任何重复、歧义或未匹配的行按名报告并中止，不做静默丢弃。

第三，先导轮实现存在三处名实不符，本轮全部重做。其一是“普通 Ridge”实际带有图正则，不是普通 Ridge；其二是低秩拟合每轮刷新截距而 Ridge 参照固定标签均值，两者不在同一截距约定下可比；其三是“折外”表把样本内预测与留出预测混在同一张表里。确认轮把四模型放在同一嵌套协议、同一预处理规则与同一截距公式下重算，并对“秩 50 且 $\gamma = 0$ 应还原普通 Ridge”作逐折数值核对。

本轮另有一处**数据源冲突**：附件 `8.xlsx` 的校准值与主输入 `1.csv` 在 33 个线性校准列的 80 个单元格上不一致（其中 79 个相对偏差超过 1%），涉及 24 款酒、32 个字段；37 个对数校准列没有冲突。本文采用 `1.csv` 为主输入，不替换、不插补、不宣称两侧一致，冲突成因仍属**未知**；这一处理与其影响见第 2 章“尺度、编码点与物理浓度”一节。

数据核实与统一字典

样本对齐与主键

化学表、感官表与跨来源描述符表均按 `beer` 序号连接：`beer` 是 1..250 的置换，可整行对齐 1.csv 与 4.csv；后两表的 `beer_id` 只有 96 个唯一值，存在截断，不能作为可靠连接键。化学表规模为 250 行、231 列，感官表 50 列，风格变量共 22 类。

尺度、编码点与物理浓度

利用附件校准表覆盖的 70 个变量逐列回算，37 列与 $\log_{10} c$ 一致，33 列与原始浓度 c 一致，其余 161 列缺少直接校准依据。在已确认的对数列中，$x < 0$、$x = 0$、$x > 0$ 分别对应以指定单位计量的 $0 < c < 1$、$c = 1$、$c > 1$；该逻辑不适用于未经确认的列。

37 个对数列中有 755 个单元格对应校准表记录的零值，其存储值为该列最小正浓度一半的 $\log_{10}$。另有 142 个未校准列共享约 -1.8178 的地板编码，合计 6807 个单元格。这些数值首先表示观测编码，不能据此断言真实浓度为零或已知低于某个仪器检出限。生成模型因此显式保留地板质量点，物理阈值比较只在尺度与单位已确认时进行。

校准附件与主输入的 80 格冲突（本轮新增披露）。把 `1.csv` 的存储值与 `8.xlsx` 校准表按同尺度逐格比较（对数校准列比 $\log_{10} c$，线性校准列比 c，容差 10^{-7}）：可比单元格共 16613 个，其中 80 个单元格不一致，79 个相对偏差超过 1%。冲突**全部落在 33 个线性校准列**（24 款酒、32 个字段，含反-2-壬烯醛、双乙酰、4VG 相关列），37 个对数校准列零冲突。本文的处理规则是先声明、不修补：`1.csv` 是主输入，`8.xlsx` 只用于确定尺度与单位，冲突单元格不替换、不插补，也不宣称两侧一致；冲突成因**未知**，本文不把它解释成任一方有误。直接比较存储值与校准值会得到更大的差异数（约 8531 格），但那主要是 $\log_{10}$ 变换本身而非数据冲突，故不采用。

数据类别	数量	用途及处理
已校准 log10 变量	37	预测时使用存储值；物理比较时反变换 $c = 10^x$
已校准线性变量	33	保留原单位；物理比较时施加非负下界
未直接校准变量	161	以存储尺度建模，只在声明的观测支撑内取值
其中派生汇总量	5（含于上两行，不另计）	热量、总酸、总酯、酒花香气及硫化物汇总；属子集，合计仍为 231
感官目标	50	用于预测与评价，不作为生成器的化学输入

缺失处理与三套评价协议

化学表有 73 个缺失单元格，分布于 9 列、63 行，其中乙酸戊酯 27 个、酒花香气汇总 13 个、甲基吡嗪 12 个、双乙酰 9 个、3-甲基丁醛 7 个，其余 4 列合计 5 个。预测模型在当前训练折内部进行中位数填补，并增加 9 个缺失指示列；验证折与评价行沿用训练折参数。生成模型估计边际时只使用有效观测，不把填补值的堆积当作真实概率质量点。

本轮存在三套并行的评价协议，正文不把它们混为一谈：

- **问题一采用全样本嵌套交叉验证（评价协议）**：3 次重复 × 3 个外层折 × 每折 3 个内层折，覆盖全部 250 款啤酒，每次重复的折外预测合起来恰好覆盖 250 行，三次重复合计 750 行预测。该协议没有任何留出集，因此“留出泛化”类陈述在本文中不成立。
- **问题一的 250 行评分表是展示协议，不是评价协议**：它由冻结候选在全部 250 行上重拟合一次得到，只用于给出连续预测与 0–6 相对等级，其样本内拟合误差不作为性能估计，也不参与任何 MAE、R^2、基线或结论计算。评价侧与展示侧分别是 `oof_predictions_750.csv`（750 行，250 款酒 × 3 次重复）与 `beer_scores_250.csv` / `grades_250.csv`（各 250 行）；维度字典 `dimension_map.csv` 共 51 行 = 50 个有标签维度 + 1 个无标签卡面项。两侧不可互换。
- **问题二使用注册的 200 行训练集**：保留的 50 行为控制重复曝光而不参与拟合，也不用于评价。问题二的 bootstrap 只在该 200 行内进行。

三套协议的对象不同，其误差与距离数值不可横向比较。

防止信息泄露

缺失处理、稳健表示、目标中心化、图估计、超参数选择与分级切点全部在训练折内拟合。任一啤酒的折外预测都来自不含该啤酒的训练集：外层测试行不参与填补中位数、不参与标准化参数、不参与图估计、不参与内层选参、不参与分级切点。附件 `2.csv` 的全样本相关矩阵只用于构造第 5 章“两个用途不同的网络”一节的描述性网络，本轮把它作为独立产物重算并登记；它不参与任何 Top-3 选择，也不进入预测或关联模型的验证。预测与关联模型的正则化图必须由当前训练折重新计算。跨来源感官描述符与附件提供的既有模型重要性均不作为化学输入。

模型假设、符号与总体框架

主要假设

第一，已对齐的同期样本可用于估计本数据分布内的化学—感官关系；该关系不直接代表未来批次或其他市场。第二，可确认尺度的变量按校准字典解释，未校准变量仅作为存储尺度上的观测量。第三，风格内秩残差可减少风格组间差异的影响，但不能消除未观测混杂。第四，条件生成模型近似描述既有风格的观测分布；缺陷约束是数学筛查规则，不能单独保证真实啤酒的工艺可实现性。第五，迁移结论只在声明的变量空间、目标函数与约束集合下成立。

符号说明

符号	含义
$X \in \mathbb{R}^{n\times p}$	存储尺度化学及理化特征，$p = 231$
Z	当前训练折拟合的稳健表示，含 9 个缺失指示列，共 240 维
$Y \in \mathbb{R}^{n\times q}$	标准化感官标签，$q = 50$；Aroma 与 Flavour 各 15 维记作 $q_{AF} = 30$
s_i	第 i 款啤酒的细粒度风格，共 22 类
$G = (V, E, W), L_G$	训练折内估计的带符号关联图及其拉普拉斯矩阵
B, r	多输出回归系数及秩约束
$\rho^{\text{total}}, \rho^{\text{within}}$	总体及风格内残差化秩相关
S_{jt}	候选 j 在维度 t 的综合分
$F_{j,s}, R_s$	风格条件边际分布与 Copula 相关矩阵
c_j, T_j	已确认单位的物理浓度与感官阈值
z	迁移二次规划的变量，为折叠标准化存储空间中的 231 维向量
P, D, C	迁移目标风格的主成分载荷、得分标准差对角阵与其收缩相关矩阵 $C = 0.9\widehat{R}_T + 0.1I$

符号	含义
V, U	经验能量距离（非负）与带符号能量诊断量（可负，不截零）
π_{jt}, sign_stability$_{jt}$	候选入选频率与 “与点估计同方向” 的复制一致率

总体框架

统一框架以字典为基础：问题一估计多输出感官预测器并给出相对分级；问题二使用同族图低秩回归的系数，与总体关联和风格内关联共同识别候选；问题三先条件生成化学谱，再在声明的凸二次规划下做风格迁移。三问共享标签体系与化学字典，但评价对象不同：问题一评价逐维误差，问题二评价集合一致性，问题三评价分布距离与求解证书。任何跨问的 “综合得分” 在本文中都不使用。

问题一：图正则低秩预测与相对分级

训练折内稳健表示

231 个化学特征与 9 个缺失指示列构成 240 维输入。对化学变量比较两种表示：存储尺度 z 分数与 Rank-Gauss 表示。

$$z_{ij}^{\mathrm{zs}} = \mathrm{clip}\left(\frac{x_{ij} - \mu_{j,\mathrm{train}}}{s_{j,\mathrm{train}}}, -8, 8\right), \qquad u_{ij} = \widehat{F}_{j,\mathrm{train}}(x_{ij}), \quad z_{ij}^{\mathrm{rg}} = \Phi^{-1}\{\mathrm{clip}(u_{ij}, \varepsilon, 1-\varepsilon)\}, \quad \varepsilon = (2n_{\mathrm{train}})^{-1}.$$

z 分数按冻结规则截断在 ± 8，避免单个极端值主导最小二乘；截断只发生在表示层，不改变原始浓度。重复观测使用中秩，验证样本沿用训练经验分布。目标只在所给标签尺度上中心化：$\widetilde{y}_{it} = y_{it} - \mu_t$，$\mu_t$ 为该折训练行的标签均值；代码不把目标除以训练标准差，也没有任何目标尺度字段参与求解。此前的论文文字把它写成 “除以训练标准差”，与实现不符，本轮按代码更正。为什么必须写准而不是含糊：惩罚项作用在系数 B 上，目标列缩放会改变解，低秩拟合并非尺度不变，因此不能用一个没在跑过的目标变换去解释已报出的误差。

图正则低秩多输出回归

模型同时利用感官维度之间的共享结构及化学变量的共线性，求解

$$\min_{B,b} \ \frac{1}{n_{\mathrm{train}}} \|\widetilde{Y} - ZB - \mathbf{1}b^{\top}\|_F^2 + \lambda \|B\|_F^2 + \gamma\, \mathrm{tr}(B^{\top} L_G B), \qquad \mathrm{rank}(B) \le r.$$

训练图的边权为 $w_{jk} = \widehat{\rho}_{jk}\mathbf{1}\{|\widehat{\rho}_{jk}| \ge \tau\}$，$w_{jj} = 0$，其中 $\tau = 0.5$ 在任何拟合之前冻结；$\widehat{\rho}$ 由训练折的中秩 Spearman 计算。取 $L_G = D_{|W|} - W$，其惩罚可写为

$$\mathrm{tr}(B^{\top} L_G B) = \frac{1}{2} \sum_{j,k} |w_{jk}| \|B_{j\cdot} - \mathrm{sign}(w_{jk}) B_{k\cdot}\|_2^2.$$

正相关变量倾向具有相近系数，负相关变量倾向具有反向系数。$D_{|W|} - W$ 由 Gershgorin 圆盘定理保证半正定（特征值位于 $[0, 2\max_i \sum_j |w_{ij}|]$），因此实现中不再对特征值作截断；缺失指示列的图惩罚块设为零。

低秩解取闭式形式而非迭代近似：令 $Z_c, \widetilde{Y}_c$ 为训练块的中心化矩阵，

$$A = \frac{1}{n} Z_c^{\top} Z_c + \lambda I + \gamma L_G, \qquad C = \frac{1}{n} Z_c^{\top} \widetilde{Y}_c, \qquad B = A^{-1} C V_r V_r^{\top},$$

其中 V_r 为 $C^{\top} A^{-1} C$ 的前 r 个特征向量。该解是有秩约束问题的精确最小化点，$r = q$ 时退化为满秩惩罚解；实现只做 Cholesky 分解与三角回代，不显式求逆。

四个线性模型统一使用同一截距公式

$$b = \bar{y} - \bar{z}\, B, \qquad \widehat{y} = \bar{y} + (z - \bar{z}) B,$$

其中 $\bar{z}, \bar{y}$ 为训练块均值。该约定使 “秩 50 且 $\gamma = 0$” 必须还原普通 Ridge；逐折核对的最大预测差为 3.9968028886505635e-15，机器精度通过。

四个同协议模型与内层选参

同一进程中运行四个模型，预处理规则、截距约定、外层划分与分级切点完全一致：

模型	定义	内层搜索
逐目标训练中位数	每维取外层训练标签的中位数	无参数
普通 Ridge	$\gamma = 0$，$r = 50$（无秩约束）	表示、λ
图 Ridge	$\gamma > 0$，$r = 50$	表示、λ、$\gamma \in \{0.1, 1\}$
图正则低秩	$\gamma \geq 0$，$r \in \{3, 6, 10\}$	表示、λ、$\gamma \in \{0, 0.1, 1\}$、r

λ 的网格为 $\{0.1, 1, 10\}$，表示在 z 分数与 Rank-Gauss 之间选择。每个外层训练集内部再切 3 个内层折选参，内层网格的每一个单元都写入实验目录，使参数选择可逐格复核。外层评价使用 3 次重复 × 3 个外层折，重复种子在协议中冻结。

预测结果：同协议四模型对照

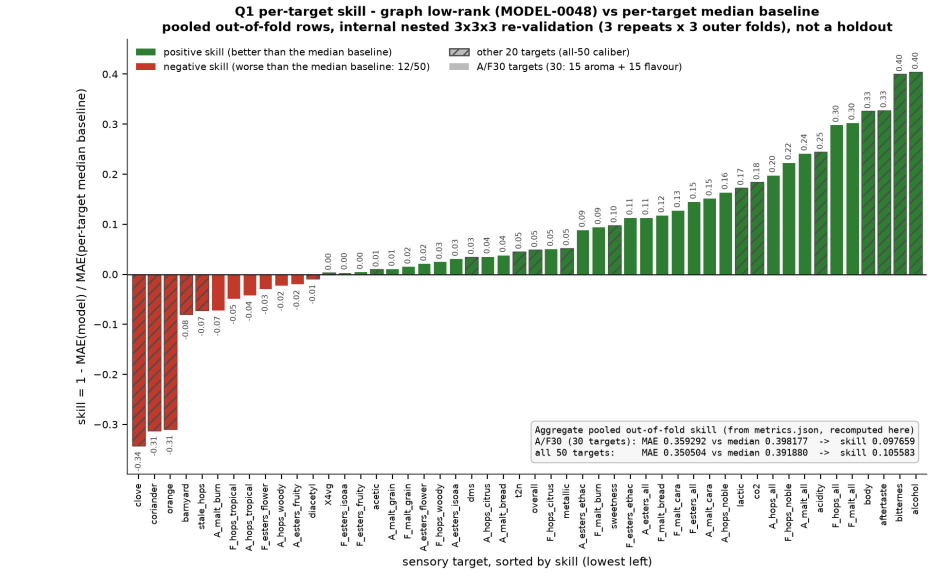
表 1　同一嵌套协议下四种模型的预测误差

模型	A/F30 等权 MAE	全 50 维 MAE	宏平均 R²（A/F30）	Skill（A/F30）	相对中位数差值（A/F30）	相对中位数差值（全 50 维）
最小中位数基线	0.3982	0.3919	-0.0584	0.0000	0.0000	0.0000
普通 Ridge	0.3667	0.3582	0.1584	0.0791	-0.0791	-0.0860
图 Ridge	0.3664	0.3575	0.1576	0.0798	-0.0798	-0.0879
图正则低秩	0.3593	0.3505	0.1854	0.0977	-0.0977	-0.1056

注：三次重复 × 三次外折的折外池化结果；A/F30 为香气 15 维与风味 15 维的等权平均，“全 50 维”另加其余 20 维。Skill（A/F30）= 1 − MAE / 中位数基线 MAE；相对中位数差值 =（本模型 MAE − 中位数基线 MAE）/ 中位数基线 MAE，负值表示优于基线。普通 Ridge 固定无图惩罚（γ=0）且不含低秩项；图 Ridge 不含低秩项；图正则低秩的秩在 {3, 6, 10} 中由内层验证选参，图惩罚强度 γ 与正则强度 λ 的选参网格为 γ ∈ {0, 0.1, 1}、λ ∈ {0.1, 1, 10}。本表只描述同一协议下的相对拟合差异，不构成对任一分量的显著性结论。

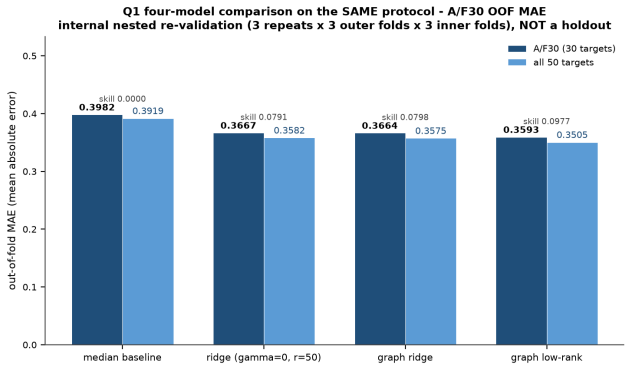
同一协议下，中位数基线的 Aroma/Flavour 30 维等权 MAE 为 0.39817732837288883，全部 50 维为 0.3918800487369867。图正则低秩模型把 30 维 MAE 降到 0.35929156588219174，50 维降到 0.350504156920024；平均 R^2 由基线的负值转为 0.1854199218782663，汇总 Skill 为 0.09765940881064172。

本文使用两个 Skill 口径，二者不可混用：逐维 $\text{Skill}_t = 1 - \text{MAE}_{t,\text{model}}/\text{MAE}_{t,\text{median}}$，以及汇总 $\text{Skill} = 1 - \overline{\text{MAE}}_{\text{model}}/\overline{\text{MAE}}_{\text{median}}$。前者正负混杂时后者仍可为正，因此逐维 Skill 图与汇总值必须分别解读。



Skill is a RELATIVE mean-absolute-error improvement over the per-target median baseline (ratio of errors, not a score-match rate). Source: experiments/EXP-0073/oof_long.csv (graph-lowrank, median; 3 repeats x 3 folds, 750 rows x 50 targets).

图 **1**　问题一：逐目标相对误差改善 1−MAE 模型/MAE 中位数（图低秩，内部嵌套 CV 折外池化）；A/F30 0.0977、全 50 维 0.1056，12 个目标为负。



All four models are refitted inside the same 3x3x3 nested out-of-fold loop of EXP-0073. The independent EXP-0074 run reproduces the median baseline exactly: A/F30 0.398177 and all-50 0.391880, identical to EXP-0073 to < 1e-15. No external (holdout) test set exists for Q1.

图 **2**　问题一：四模型同协议折外 MAE（内部 3×3×3 嵌套重验证，非 holdout）：中位数 0.398、岭 0.367、图岭 0.366、图低秩 0.359；全 50 维另列。

值得注意的是三个负结果，它们共同决定了本文对组件作用的措辞。

第一，普通 Ridge 的 30 维 MAE 为 0.3666617580105253，图 Ridge 为 0.3664110157826924，两者的差在小数点后第 4 位（表 1），远小于它们与中位数基线的差距。也就是说：在本协议下，**仅加入图正则几乎不改变误差**。

第二，图低秩相对普通 Ridge 的改善（0.3666617580105253 → 0.35929156588219174）同样不大。这里必须把归因写对：这一改善发生在“秩约束 $r \in \{3, 6, 10\}$ 被激活”的模型里，因此本文把它归因为**低秩收缩**；而“普通 Ridge → 图 Ridge”的差值属于图正则项的作用，两者都不是可以单独摘出来宣称的“加图收益”。我们没有跑“同协议、无图、但同样加低秩”的消融，所以**不保留“图结构带来预测增益”的主张**；图与低秩组件的作用被定位为“提供多输出共享结构、共线性去噪与可解释系数”。

第三，由于三条线性模型的误差都与中位数基线相差一个量级以内的改善，逐折波动与折间差异不能忽略：9 个折的 MAE 并不落在同一水平上（表 2），组间与折间差异的量级与模型间差异相当。因此任何“某组件稳定领先”的说法在本协议下都缺乏支撑。

表 2　指标分组误差与折间波动

对象	口径	MAE	样本数	同折中位数基线 MAE
香气 15 维（指标组）	指标组	0.3646	15	—
风味 15 维（指标组）	指标组	0.3540	15	—
其余 20 维（指标组）	指标组	0.3373	20	—
第 1 次重复 · 第 1 折	折外分段	0.3549	91	0.4024
第 1 次重复 · 第 2 折	折外分段	0.3450	83	0.3794
第 1 次重复 · 第 3 折	折外分段	0.3635	76	0.4124
第 2 次重复 · 第 1 折	折外分段	0.3643	76	0.4039
第 2 次重复 · 第 2 折	折外分段	0.3618	91	0.3882
第 2 次重复 · 第 3 折	折外分段	0.3614	83	0.4044
第 3 次重复 · 第 1 折	折外分段	0.3492	83	0.3771
第 3 次重复 · 第 2 折	折外分段	0.3731	76	0.4165
第 3 次重复 · 第 3 折	折外分段	0.3623	91	0.4026

注：上三行为三个指标组的折外池化 MAE 与组内维数；下九行为三次重复 × 三次外折逐折的折外 MAE、折内行数与同一折的中位数基线 MAE，用于展示折间波动而非模型间比较。逐折行数不同是因为外折按风格分层切分。

分组的结论是方向性的而非量级性的：口感、缺陷与总体评价构成的 20 维组，其误差低于 Aroma 与 Flavour 两个 15 维组；Aroma 组最高。逐风格结果（支撑材料表（`report/tables/q1-styles.md|csv`））进一步显示，样本量极小的风格误差明显更大，且同一模型在不同风格上的排序并不稳定，这与其训练行数直接相关。

逐维结果见支撑材料表 `report/tables/q1-targets.md|csv`（30 维，按 Skill 升序排列以暴露恶化维度）：总体 Skill 为正并不意味着每一维都改善，把汇总值当作逐维结论是本协议下最常见的误读。

0–6 相对等级与典型评分表

由于附件未提供原始整数评分及其标准化参数，本文定义可复核的相对强度等级。以该目标外层训练标签的中点经验分布函数 $\widehat{F}_t^{\mathrm{mid}}$ 标定：

$$a_{it} = \widehat{F}_t^{\mathrm{mid}}(\widehat{y}_{it}), \qquad g_{it}^{\mathrm{cont}} = 6a_{it}, \qquad g_{it} = \min\{6, \max[0, \lfloor 6a_{it} + 1/2 \rfloor]\}.$$

对观测侧使用**同一个** $\widehat{F}_t^{\mathrm{mid}}$，因此两侧处于同一标尺，可比较的只有“相对等级一致性”，不是与原始人工评分的一致性。预测落在训练分布中位附近时等级约为 3，靠近两端时趋向 0 或 6。0 不表示该风味不存在，6 不表示恢复了人工满分，缺陷维度的高等级也不等于超出物理阈值。

本节的等级与相邻两张表来自**展示侧**（冻结候选在 250 行上重拟合一次，产物 `grades_250.csv`、`beer_scores_250.csv`），与用于评价的 750 行折外预测（`oof_predictions_750.csv`）是两件不同的东西：等级只能读作“训练分布内的相对推断等级”，不能读作“重新标定的人工评分”；展示侧的样本内拟合误差也不作为模型性能，任一 MAE、R^2、κ 或基线数值都只从折外行重算。本章末尾的“实际答案”与“作用边界”两节给出这两侧的分界。

维度映射的一项缺口。评分卡上印有 Acetaldehyde（青苹果、果皮），跨 Aroma 与 Flavour 两栏各出现一次，但标签表 `4.csv` 除 50 列之外没有这一项。本文在维度映射（`dimension_map.csv`，51 行）中把它单列为“有卡面文本、无标签列”的项：不预测、不分级、不与其他维度合并计数，也**不凭空造真值**。`7.csv` 里的同名 Ratebeer 描述符是外部支持数据（该列在本数据上缺失率 100%），不属于本问标签，未被映射进来。

回归预测向中部收缩，使预测等级分布集中在中间等级，而参照等级在 0–6 上接近均匀；两者的整级一致率、二次加权 κ 与等级 MAE 因此受限（表 3）。这是本方法的真实短板，不作为可忽略的枝节。

表 3　各模型的相对等级一致性

模型	等级 MAE	整级一致率	二次加权 κ	等级 0	等级 1	等级 2	等级 3	等级 4	等级 5	等级 6
图正则低秩	1.4111	0.2289	0.3321	1315	1915	4151	9493	13092	7140	394
图 Ridge	1.4391	0.2150	0.2590	412	1007	3156	11488	15347	5985	105
普通 Ridge	1.4401	0.2105	0.2390	141	699	2787	12102	16372	5388	11
最小中位数基线	1.5072	0.1650	0.0000	0	0	0	37500	0	0	0
参照等级（真实标签同映射）	—	—	—	3190	6229	6227	6189	6259	6211	3195

注：等级为训练折内经验中点分布映射出的 0–6 相对强度等级，参照等级是真实标准化标签经同一映射得到的等级；本表衡量的是相对等级的一致性，不是恢复人工感官评分，也不代表等级 0/6 对应原始评分卡的 0/6 分。二次加权 κ 与整级一致率均在 37500 个等级格（750 行 × 50 维）上计算；最小中位数基线的预测恒为中间等级，其等级分布只有一档，因此 κ 为 0。预测等级向中间收缩，说明离散等级仍有改善空间。

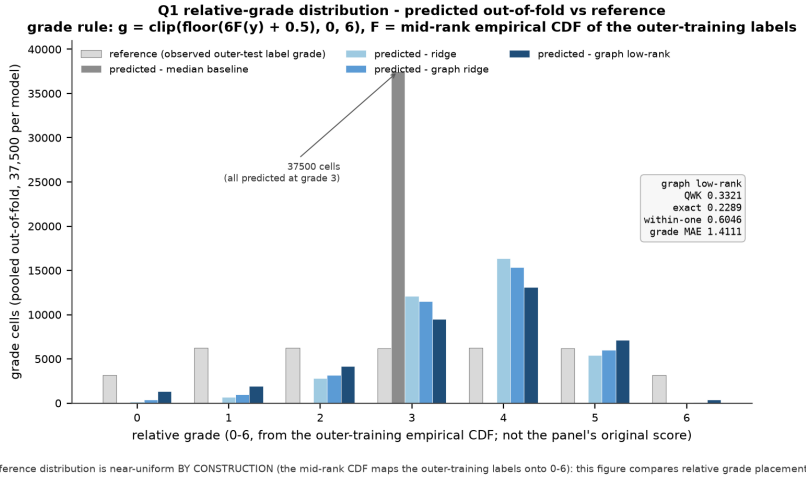


图 **3**　问题一：相对等级 0–6 的折外预测分布与参照分布对照（内部嵌套 CV、中秩经验 CDF；属相对等级，未恢复人工评分）。

表 4、q1-scores-flavour 依据 `beer` 的真实序号提取 Beer#1–Beer#10，与评分卡中的 Beer# 对齐，列出核心维度的相对等级；全部 250 款啤酒 × 50 维的连续预测与整数分级见 `beer_scores_250.csv` 与 `grades_250.csv`，维度字典见 `dimension_map.csv`，表中只截取核心维度。需要留意这两张表取自**首轮重复的折外预测**（评价侧），不是上面那个 250 行重拟合的展示侧：两者的等级可以在同一映射下比较，但身份不同，不能互换引用。

样本间差异已经体现在整数等级中：同一维度在不同酒款上跨越多个等级，说明该维度在本数据内可分；但相邻等级之间没有可核对的原始评分作为标尺，等级差 1 不应读作“强度差 1 个单位”。

问题一的实际答案

1. **能预测到什么程度**：冻结 3×3×3 嵌套交叉验证下，图正则低秩候选的 Aroma/Flavour 30 维等权 MAE 为 0.35929156588219174、同协议中位数基线 0.39817732837288883，全 50 维 0.350504156920024（基线 0.3918800487369867）；误差单位是所给标签尺度，不是 0–6 原始整数分。
2. **证据与产物**：主结论为问题一主实验（图正则低秩候选）相对同协议中位数基线实验的比较结果；稳健性覆盖三个执行块（参考块、种子块扰动、内层正则扰动）。可核对产物为 750 行折外预测、逐维/逐风格/逐折表（支撑材料表 `report/tables/q1-targets.md|csv`、`q1-styles.md|csv` 与表 2）、250 行展示评分与分级、51 行维度字典。
3. **限制**：改善主要来自低秩收缩而非图结构；0–6 只是相对等级；没有留出集；选择状态仍是草稿选择。

证据登记：主结论与稳健性结论的登记原文、证据引用与限制见附录 B.4。

问题一的作用边界

第一，**没有留出集**：每一行都是折外预测，但不存在从未参与拟合的外部样本，“留出泛化”类陈述在本问不成立，最强只到“冻结协议下的内部折外重验证”。

第二，**划分完整性检查结构性不可满足**：评价实验未登记数据划分，工具对划分完整性给出具名拒绝，留出指标检查同理；这不是遗漏而是协议选择，本文如实披露而不另挂旧划分规避，选择状态只到草稿选择。

第三，**固定种子复跑只证确定性重现**：逐位一致说明同环境可重复，但不引入新样本、不是独立实现，不能作为泛化证据；稳健性只覆盖 3 个冻结种子中的 2 个。

第四，**结论只适用于当前候选、数据版本与协议**：更换候选、数据或划分后，本节误差与等级数字不可沿用。

第五，**等级侧短板是结构性的**：预测等级向中部收缩，整级一致率与二次加权 κ 偏低（表 3），且缺少原始人工评分作标尺；不通过换切点或挑维度改善读数。

表 4　Beer#1–Beer#10 的 Aroma 核心维度相对等级

样本	香气 · 麦芽总体 · 预测	香气 · 酒花总体 · 预测	香气 · 柑橘 · 预测	香气 · 酯香总体 · 预测	香气 · 乙酸异戊酯 · 预测	香气 · 麦芽总体 · 参照	香气 · 酒花总体 · 参照	香气 · 柑橘 · 参照	香气 · 酯香总体 · 参照	香气 · 乙酸异戊酯 · 参照
Beer#1	4	3	3	4	3	5	5	1	2	3
Beer#2	3	1	2	1	4	3	0	0	0	0
Beer#3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	4
Beer#4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	3
Beer#5	1	5	5	3	3	5	5	6	4	5
Beer#6	4	3	3	4	4	1	1	4	5	5
Beer#7	1	5	5	4	3	1	6	6	1	2
Beer#8	3	5	4	4	4	4	6	5	4	4
Beer#9	3	5	4	3	3	3	5	5	3	4
Beer#10	1	1	4	1	2	1	3	6	5	5

注：等级为训练折内经验分布映射得到的 0–6 相对强度等级，预测列为折外预测、参照列为真实标签经同一映射的等级；样本编号与题面评分卡的 Beer# 对齐（第 n 号样本即 beer_n 评分卡对应的啤酒）；表内为首轮重复的折外结果，五维为核心香气维度（麦芽总体、酒花总体、柑橘、酯香总体、乙酸异戊酯）；等级是相对强度，不是人工评分恢复，也不表示风味存在与否。

表 5　Beer#1–Beer#10 的 Flavour 核心维度相对等级

样本	风味 · 麦芽总体 · 预测	风味 · 酒花总体 · 预测	风味 · 柑橘 · 预测	风味 · 酯香总体 · 预测	风味 · 乙酸异戊酯 · 预测	风味 · 麦芽总体 · 参照	风味 · 酒花总体 · 参照	风味 · 柑橘 · 参照	风味 · 酯香总体 · 参照	风味 · 乙酸异戊酯 · 参照
Beer#1	3	3	3	4	3	5	4	1	5	6
Beer#2	3	1	2	1	4	4	0	3	0	0
Beer#3	3	2	3	4	4	2	2	4	3	5
Beer#4	4	3	3	4	4	5	4	3	6	4
Beer#5	2	5	5	2	3	5	6	4	4	3
Beer#6	4	3	3	4	4	2	2	4	4	4
Beer#7	2	5	5	4	4	2	6	5	3	1
Beer#8	4	5	4	4	4	2	6	4	6	4
Beer#9	4	5	4	3	3	3	5	6	3	1
Beer#10	0	0	4	1	3	0	3	6	6	6

注：等级为训练折内经验分布映射得到的 0–6 相对强度等级，预测列为折外预测、参照列为真实标签经同一映射的等级；样本编号与题面评分卡的 Beer# 对齐（第 n 号样本即 beer_n 评分卡对应的啤酒）；表内为首轮重复的折外结果，五维为核心风味维度（麦芽总体、酒花总体、柑橘、酯香总体、乙酸异戊酯）；等级是相对强度，不是人工评分恢复，也不表示风味存在与否。

问题二：共表达网络、风格混杂与稳定 Top-3

候选宇宙：严格单体化合物与扩展指标分表

231 个化学及理化变量并非同一类对象。按化学语义拆分为四类：单体化合物、元素或成分指数、理化参数、派生汇总。严格单体化合物构成 216 项，是“关键化合物因素”的主表候选；元素与成分指数 3 项、理化参数 7 项、派生汇总 5 项共 15 项构成扩展表。原先被标为单体的铁含量、蛋白质总量与 β-葡聚糖三项在本轮被重新归类为元素或成分指数，不再进入严格表。

表 6　候选宇宙构成与两张表的划分

类别	候选数	进入严格榜	进入扩展榜	说明
单体化合物	216	是	否	严格榜唯一允许的宇宙：参与 50 维 Top-3 选择
元素/指数	3	否	是	元素/指数项，非单体化合物，移出严格榜
理化参数	7	否	是	理化参数，非化合物丰度，只进扩展榜
派生和	5	否	是	派生汇总量，不是独立化合物，只进扩展榜
合计	231	—	—	候选矩阵为 231 个候选 × 50 个维度

注：严格榜只允许单体化合物，元素/指数、理化参数与派生和另一张扩展榜单独报告，两张表不得混排；同一化合物在不同维度上的候选一致。候选矩阵共 231 个候选 × 50 个维度 = 11550 个候选-维度单元。

分表不是形式主义：把蛋白质总量、铁含量与“热量”一类的汇总量与挥发性风味分子混在同一张 Top-3 表里，会让“关键化合物”的语义失效。因此正文的核心表只含严格单体化合物，扩展表单独给出，两者不合并统计。

两个用途不同的网络

本问涉及两个**用途不同、统计量不可混用**的网络，本轮各自有独立产物与图。

（一）训练折内网络。预测与关联模型使用的图每次都由当前训练行重新估计：中位数填补后的 231 列计算中秩 Spearman，取 $w_{jk} = \widehat{\rho}_{jk}\mathbf{1}\{|\widehat{\rho}_{jk}| \geq \tau\}$，$\tau = 0.5$ 在拟合前冻结，对角置零。它是正则化与结构化系数提取的输入，随 bootstrap 重抽样逐次重建；在问题二注册输入上该网络复现 732 条边、51 个连通分量（图 4）。

（二）附件 2 的描述性网络。为回答“这批样本里谁与谁共同变化”，本轮把附件 `2.csv` 的 231×231 相关矩阵按预先声明的规则（无向、$i < j$、$|\rho| \geq 0.5$、保留符号、无自环）构造成网络，并产出节点表、边表、阈值与规则文件、分量统计与图。实测节点 231、边 645、连通分量 52、最大分量 175；正边 629、负边 16；度中位 4、最大 30；孤立节点 48。该网络与附件同源，只用于本章“化学合理性”一节的模块归属与正负相关格局解释。

两者分工与禁止事项。描述性网络回答“结构长什么样”，训练网络只承担正则化；连通分量只是阈值图上的传递连通，不等于经功能验证的生物化学模块，因此模块标签不进入 Top-3 综合打分。**附件 2 的全样本矩阵不进入任何验证**：它不会作为预测或关联模型的正则化图，也不参与 Top-3 选择与 bootstrap；独立预测用的图始终在训练行内重建，避免把全样本结构泄漏到评价里。反过来，训练网络的边数与分量数也不能当成“附件 2 网络”的统计量引用。

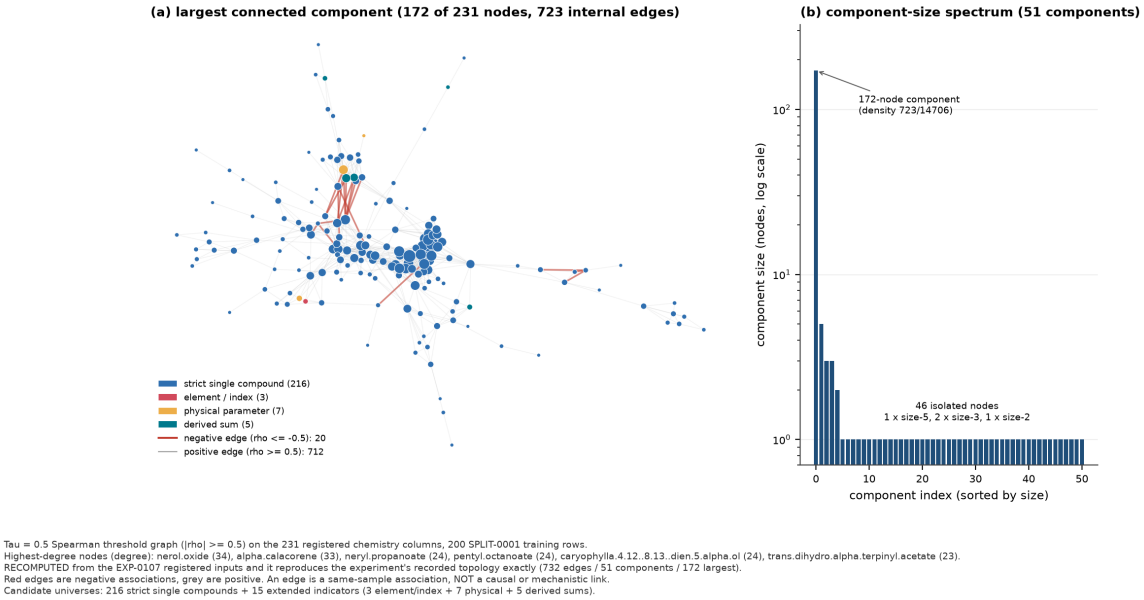


图 **4**　问题二：τ=0.5 Spearman 阈值网络（由对应主实验注册输入重算，复现 732 边/51 分量）；严格单体 216 与扩展 15 分色，边非因果。

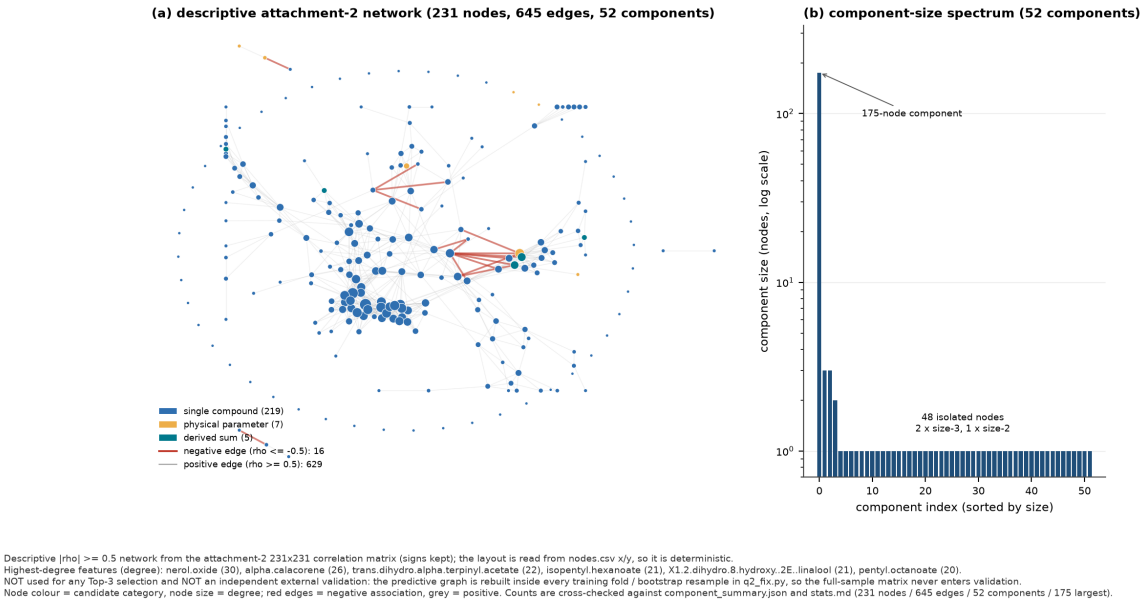


图 **5**　问题二附件 2：描述性化学相关网络（231 节点/645 边/52 分量，x/y 取自 nodes.csv）；仅解释网络结构，预测训练图仍在训练折内构建。

风格混杂与残差化关联

总体关联定义为 $\rho_{jt}^{\text{total}} = \text{Spearman}(X_j, Y_t)$。为分离组间风格差异，令 H 为风格虚拟变量与截距组成的设计矩阵，对秩残差化：

$$P_H = H(H^\top H)^\dagger H^\top, \quad r_j^X = (I - P_H)\,\text{rank}(X_j), \quad r_t^Y = (I - P_H)\,\text{rank}(Y_t), \quad \rho_{jt}^{\text{within}} = \text{Corr}(r_j^X, r_t^Y).$$

该指标反映去除风格均值差异后的共同关联。风格内残差化能减少组间差异的影响，但不能消除未观测混杂；因此本文同时保留总体关联，让两种口径并列，而不是用一种替换另一种。

四种方法与综合打分

对候选 j 与目标 t 使用四种方法：总体 Spearman、风格内残差化 Spearman、图低秩回归系数 $\widehat{B}_{jt}$、以及三者的共识分

$$S_{jt} = \frac{1}{3}\left[R\left(|\rho_{jt}^{\text{total}}|\right) + R\left(|\rho_{jt}^{\text{within}}|\right) + R\left(|\widehat{B}_{jt}|\right)\right],$$

其中 R 为同一目标内、该表自身候选宇宙上的百分位秩；$\widehat{B}$ 来自固定 $\tau = 0.5$, $\lambda = 1$, $\gamma = 0.1$, $r = 6$ 的图低秩模型。四种方法各自给出 Top-3；交付表的排序规则是**入选频率优先**：先按 π 降序，π 并列时用原样本综合分 S 裁决，再并列时沿用固定特征名字符序。方法间差异本身作为稳定性证据保留，不通过换排序规则来消除。

稳定性用风格分层 bootstrap 度量：在注册的 200 行训练集内，按 `tasting_category_fine` 分层、每层有放回重采样到自身规模，共重采样 500 次。每个重抽样样本都重新执行中位数填补、$\tau = 0.5$ 的 Spearman 图估计、图低秩回归、风格内秩残差化与三项子分数，然后重新取 Top-3：

$$\pi_{jt} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\{j \in \text{Top3}_t^{(b)}\}, \qquad \text{se}_{\text{mc}} = \sqrt{\frac{\pi_{jt}(1-\pi_{jt})}{B}}.$$

最终表按 π 降序排列，并列时按原样本综合分 S 裁决，再并列时沿用固定特征名的字符序。S 表征原样本中的综合关联强度，π 表征重抽样下的入选稳定性；候选方向取总体 Spearman 的符号，只是关联方向，不代表干预效应。每个入选条目旁同时报告同一参考模块内秩 4–10 的替代候选，使第三名的不稳定性不被隐藏。

方向稳定性按“与点估计同方向”定义。对每个（候选，维度）单元，令点方向为该单元在 200 行训练集上的总体 Spearman 点估计符号；每一次 bootstrap 复制重算同一单元的总体 Spearman，并按预先固定的容差 10^{-12} 分桶：

$$\text{sign_stability}_{jt} = \frac{\#\{\text{复制与点方向同号}\}}{B - n_{\text{invalid}}}, \qquad p_{\text{positive}} = \frac{n_{\text{positive}}}{B - n_{\text{invalid}}}.$$

点估计为负时，“同号”就是负方向；零（$|\rho| \le 10^{-12}$）与不可计算（非有限值）都单列计数，绝不并入负方向，$1 - p_{\text{positive}}$ 也不再被当作负方向频率。这一口径描述的是**总体相关方向**的稳定性，不是低秩模型系数方向，也不是因果方向。旧口径 $P(\rho > 0)$ 把方向为负的条目一律计成“不一致”，其数值 0.7225544444444444 属定义造成的偏低，本文只作历史对照。

核心与完整 Top-3

核心 20 个 Aroma/Flavour 维度的 Top-3 见表 7；完整 50 维、每维 3 项共 150 条目（支撑材料表（`report/tables/q2-full-top3.md|csv`））以及 15 个扩展指标在 50 维上的 Top-3（支撑材料表（`report/tables/q2-extended.md|csv`））放在附录 A，同数据 CSV 与完整溯源在 `report/tables/INDEX.json`。三张表的候选集合不同，不能相互替代或合并计数；放在附录只为控制正文篇幅，数据行未删减。

表 7　核心维度 Top-3 关键化学因素、入选频率与方向

感官维度	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 3 位同模块替代候选
香气 · 麦芽总体	furfural ｜0.490/0.9767 ｜+ · 内	X2.acetylfuran ｜0.422/0.9597 ｜+ · 混	beta.phellandrene ｜0.340/0.9457 ｜− · 混	methylpyrazine
香气 · 谷物	terpinen.4.ol ｜0.296/0.9628 ｜− · 混	furfural ｜0.252/0.9566 ｜+ · 混	propylene.glycol ｜0.200/0.9008 ｜− · 内	—（无）

感官维度	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 3 位同模块替代候选
香气·面包香	beta.phellandrene | 0.360/0.9581 | − · 混	X4.ethyl.guaiacol | 0.302/0.9457 | − · 内	furfural | 0.224/0.9287 | + · 内	—（无同模块替代）
香气·焦糖香	X2.methyl.benzofuran | 0.634/0.9674 | − · 内	furfural | 0.328/0.9674 | + · 混	X2.ethyl.1.hexanol | 0.238/0.8961 | − · 混	X2.acetylfuran
香气·烘烤香	ethyl.hydrocinnamate | 0.558/0.9860 | + · 内	selin.11.en.4.alpha.ol | 0.228/0.9380 | + · 内	SO2.mg.L. | 0.194/0.9287 | − · 混	—（无）
香气·酒花总体香	ethyl_octanoate | 0.832/0.9829 | + · 混	cis.dihydro.beta.terpineol | 0.270/0.9271 | + · 风	DMS | 0.260/0.9209 | + · 风	—（无同模块替代）
香气·柑橘香	citronellol | 0.596/0.9674 | + · 混	geraniol | 0.502/0.9581 | + · 混	X1.alpha.terpineol | 0.238/0.9271 | + · 内	linalool
香气·热带水果香	beta.phellandrene | 0.666/0.9860 | + · 内	DMS | 0.648/0.9953 | + · 混	X.E..dihydro.apofarnesal | 0.202/0.9380 | − · 混	—（无）
香气·贵族酒花香	ethyl_octanoate | 0.932/0.9953 | + · 混	ethyl_decanoate | 0.692/0.9721 | + · 混	cis.dihydro.beta.terpineol | 0.200/0.9302 | + · 混	—（无同模块替代）
香气·木质香	X.E..ortho.methoxy.cinnamaldehyde | 0.306/0.8837 | + · 内	hydroxy.methyl.furfural | 0.188/0.8837 | + · 内	nonan.2.ol | 0.180/0.9209 | + · 内	hydroxy.methyl.furfural
香气·酯香总体	acetaldehyde | 0.928/0.9984 | + · 内	isopentyl_acetate | 0.458/0.9752 | + · 内	isoamyl_alcohol | 0.416/0.9752 | + · 内	X2E.6Z.farnesal
香气·乙酸乙酯	X2E.6Z.farnesal | 0.616/0.9922 | + · 内	acetaldehyde | 0.360/0.9442 | + · 混	phenethyl_alcohol | 0.348/0.9457 | + · 内	—（无）
香气·乙酸异戊酯	isopentyl_acetate | 0.610/0.9876 | + · 内	acetaldehyde | 0.448/0.9845 | + · 内	X2E.6Z.farnesal | 0.362/0.9798 | + · 内	isoamyl_alcohol
香气·花香	beta.phellandrene | 0.530/0.9907 | + · 内	acetaldehyde | 0.358/0.9860 | + · 内	X.E..dihydro.apofarnesal | 0.300/0.9411 | − · 内	—（无）
香气·果香	beta.phellandrene | 0.596/0.9814 | + · 混	lactic_acid.mg.L. | 0.166/0.8744 | + · 混	propylene.glycol | 0.158/0.7767 | − · 内	—（无）
风味·麦芽总体	acetaldehyde | 0.686/0.9876 | + · 风	MeSH | 0.220/0.8977 | + · 风	X.E..alpha.ionone | 0.204/0.9364 | − · 风	X2.acetylpyrrole
风味·酒花总体	ethyl_octanoate | 0.890/0.9798 | + · 混	cis.dihydro.beta.terpineol | 0.506/0.9659 | + · 混	DMS | 0.294/0.9349 | + · 混	ethyl_decanoate

感官维度	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 3 位同模块替代候选
风味·柑橘	geraniol ｜0.600/0.9876 ｜+·混	geosmin ｜0.260/0.9535 ｜+·混	phenethyl_alcohol ｜0.232/0.9240 ｜−·内	—（无）
风味·酯香总体	acetaldehyde ｜0.976/1.0000 ｜+·混	isopentyl_acetate ｜0.462/0.9674 ｜+·内	isoamyl_alcohol ｜0.336/0.9690 ｜+·混	isopentyl_acetate
风味·乙酸异戊酯	isopentyl_acetate ｜0.716/0.9876 ｜+·内	acetaldehyde ｜0.534/0.9767 ｜+·混	isoamyl_alcohol ｜0.410/0.9705 ｜+·内	ambroxide

注：单元格格式为“名称 ｜ π/S ｜方向 · 类型”。π 为 500 次风格内分层 bootstrap 的入选频率，S 为四种方法在维度内百分位排名的共识分；方向为总体 Spearman 相关的符号；类型按原脚本口径判定——“内”表示 | 风格内相关 | ≥ 0.8| 总体相关 |,“风”表示未满足前者且 | 总体相关 | ≥ 0.25、| 风格内相关 | < 0.5| 总体相关 |，其余为“混”。维度取香气 15 维全部与风味 5 个核心维度；完整 50 维见附录长表。最后一列为第 3 位候选的同模块替代项：第 3 位入选频率偏低或符号混杂时，用它说明名次的不确定性；“无”表示该参考模块内没有其他可替代候选。

表中 “类别” 依据绝对关联强度分类：风格内关联不低于总体关联绝对值的 0.8 倍记作 “内”，未满足前式且总体关联绝对值不低于 0.25、风格内关联低于总体 0.5 倍记作 “风”，其余记作 “混”。该分类依据强度变化构造，未单独检验风格间符号异质性。

稳定性、方法一致性与同源对照

逐项稳定性读数（18 行）见表 14。全部条目的入选频率均值为 0.42045666666666665，其中 1263 / 1800 个条目低于 0.5：多数候选在重抽样下仍与同维其他候选竞争，单维 Top-3 不是稳定不变的结论。按交付的严格共识榜（50 维每维 3 项，共 150 条）统计，其中 95 条的 $\pi < 0.5$；这 95 条里方向为负的 29 条、为正的 66 条。也就是说，“入选不稳定” 与 “方向不稳定” 是两件事，下面的方向一致率再高也不能抵消这一条。

三次重复之间的集合一致性为 0.8748333333333335，明显高于四方法之间的一致性 0.2091111111111111；也就是说，不稳定主要来自方法口径差异，而不是重复抽样噪声。按点估计口径（每次重复取点估计 Top-3 再平均）的平均两两 Jaccard 为 0.19766666666666666，与 π 优先口径不同，两者描述不同的集合规则，不能互相替换。

必须强调 Jaccard 的语义：它是两个集合的交集除以并集，**不是识别准确率**。按定义，两个三元集合若恰有 1 个条目相同，Jaccard 即 0.2（这是定义恒等式，不是实测值）；本问的平均 Jaccard 见 0.2091111111111111，落在该量级附近，意味着多数方法对之间只有 1 个条目重合、剩余两个条目不同。这是 “方法对候选排序的分歧程度”，而不是 “哪一方正确”。

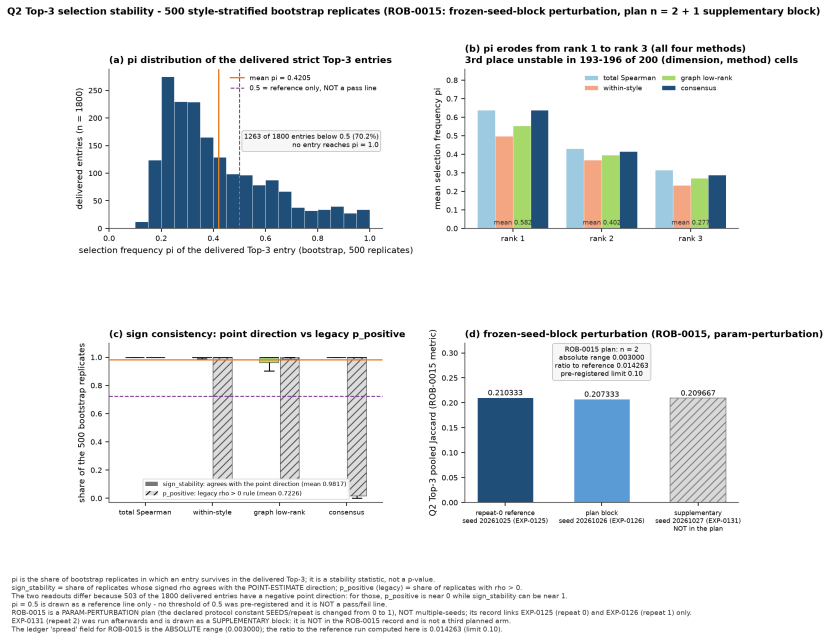


图 **6**　问题二：Top-3 入选频率 π、符号一致率与旧口径 p_positive；预登记的种子块计划为冻结种子块参数扰动（计划 n=2，补充块单列）。

方向一致率方面，现行口径的均值为 0.9816877777777778：在 600 个交付格（50 维 × 4 方法 × 3 名次）× 500 次 × 3 重复共 900,000 个 bootstrap 复制上，只有极少数复制与该单元的点估计方向相反。作为历史对照，旧口径 $P(\rho > 0)$ 为 0.7225544444444444，它把方向为负的条目一律算作“不一致”，因此天然偏低，**不得再称为符号稳定性**。

分项计数与均值一起读，两个分母**不能混算**：交付的 1800 个（四方法 × 三重复池化）条目中，点估计方向为负 503 个、方向不确定 0 个；复制层面零方向 0 次、不可计算 0 次（都单列，不并入任何方向，也不写成“负方向频率”）。150 条严格共识中负 36 条、正 114 条；这 36 条的逐条方向一致率 0.978–1.000（见 `sign_stability_summary.json`），低旧值来自定义而非方向不稳。但方向稳定不等于入选稳定：其中 29 条 $\pi < 0.5$、仅 7 条 $\pi \geq 0.5$。这些条目的替代候选见表 7 最后一列，第 3 位频率偏低时应与正选并读。

附件 `6.csv` 的 44 行化学—感官交叉相关按名称对齐后，平均秩相关为 0.9210176180408739（严格子集 0.9080152788388083）。两个限制：与本研究同源，属同源对照而非外部验证；比较用绝对关联排序，只说明排序强度一致，不说明方向正确。按位置对齐的旧值偏低正是列错位三列所致，已作历史记录。

化学合理性：机理支持与关联标志分层

酯类与果香。乙酸异戊酯、乙酸乙酯等是与酵母发酵相关的酯类，支持“酯香候选以酯类为主”的类别解释；啤酒化学—感官研究亦显示酯类与醇类共同变化，单一变量的重要性可能替代共相关的其他化合物 [2]。因此 Top-3 出现非酯类条目（如醛类）应读作代谢或工艺关联标志，不能由排序推导添加效果——**该解释在本数据上属待证**，本文未做加标或酿造干预。

萜烯类与酒花柑橘、花香。香茅醇与香叶醇具描述词一致性，萜烯可随酒花或香料引入，风格差异也可能改变其出现方式 [2]。表 7 中标“混”的候选说明其排序不能脱离配方与风格解释，本文不对其作用强弱排序。

高级醇、有机酸与醇厚、酸感。甘油等可与口感联系，有机酸与酸感具类别一致性 [2]；但未进 Top-3 的已知风味物质不能据此排除，共线候选间的名次差也不等于作用强弱。

硫化物、双乙酰与缺陷。双乙酰可由 α-乙酰乳酸转化、也可被酵母还原去除 [3]；DMS 既有热过程前体途径，也可由 DMSO 还原产生 [4]。这些机理支持把双乙酰与 DMS 作为缺陷监测对象，但统计排序与已知直接致味物并非一一对应，因此问题三直接约束已测得的 DMS、双乙酰与 4VG，而不以 Top-3 替代化学检测。

问题二的实际答案

1. **给出了什么**：严格单体 216 项（另有 15 项扩展指标单列）在 50 维上的逐维 Top-3，带入选频率 π、共识分 S、总体相关方向与同模块秩 4–10 替代候选；核心 20 维见表 7，完整 150 条与扩展表见附录 A 索引。附件 2 描述性网络（231/645/52）与训练折内网络（732 边/51 分量）是两种用途的独立产物。
2. **稳定性到什么程度**：方法间 Top-3 平均两两 Jaccard 0.2091111111111111、跨重复 0.8748333333333335；π 均值 0.42045666666666665，1800 个交付条目中 1263 个低于 0.5；方向一致率 0.9816877777777778（旧口径 0.7225544444444444）。
3. **证据归属**：主结论为问题二主实验的共识榜结果；稳健性为其预登记的种子块计划（计划内参考块与扰动块，另有登记后补跑的一块）。登记原文见附录 B.4。
4. **限制**：Top-3 是排序假设而非已识别清单，150 条中 95 条入选频率低于 0.5；方向稳定不等于入选稳定；同期关联不是因果；同源对照不是外部验证。

证据登记：主结论与稳健性结论的登记原文、证据引用与限制见附录 B.4。

问题二的作用边界

第一，**同期关联不等于因果**：任何 “某化合物决定某风味” 的表述都不成立，Top-3 是排序假设，需独立干预实验检验。

第二，**集合一致性不等于识别准确率**：方法间与跨重复 Jaccard 只描述排序分歧度，没有真值可对照。

第三，**方向一致率适用面很窄**：它只说同一单元总体相关方向在重抽样下可复现，既不涉及低秩系数方向，也不涉及因果；且 36 条负方向条目中 29 条仍属低入选频率。

第四，**同源对照不是外部验证**：`6.csv` 与描述性网络都与附件同源，只核对流程未把排序弄乱；描述性网络只是阈值图结构，不是功能模块或因果网络。

第五，**稳健性只改变冻结种子块**（计划内两块，另有补充块单列），固定种子复跑只证确定性重现，详见第 7 章。

问题三：风格条件生成与声明模型下的迁移

问题三包含两个不同对象：其一是按风格生成化学谱的条件生成器，其二是把 Pils/Lager 谱在声明约束下迁移到 Tripel 的优化算子。两者的指标、失败模式与边界都不同，本文分开评价，不合并为单一的 “问题三成功率”。

生成目标与评价对象

主任务学习已出现风格的条件分布 $p(X \mid s)$，采用固定 3 折风格内留出：每次重复 22 个风格各 3 折，设计格总数 198、生成样本 750 份。能量距离只在**可估格**上算：177 个可估格、729 份可估生成；另有 21 个格因对照侧样本不足被排除并单列。可估数与总数不可互换。标签不进入化学边际或 Copula 的似然拟合，只用于独立的感官代理与评价。

原始抽样与约束设计谱的分离

本轮同时保存 `raw`（条件生成原始抽样）与 `design`（约束投影后设计谱），目的是让投影代价可测。33 个已校准线性列在抽样层即施物理非负下界，故两份谱的负浓度格数均为零——这是构造保证，不是 “生成质量好” 的证据。

表 8 原始抽样与约束设计谱的对照

指标	未约束原始生成	约束后设计谱	说明
归一化经验能量距离 V	0.8736	0.8727	按 n_gen 加权池化；越小表示生成谱越接近真实谱
无符号能量 V	16.0178	15.9999	非负的分布差异量
带符号能量 U	1.6044	1.6154	可负、不截零；U 的符号只表示带符号统计量的读数方向，不用它推断偏移方向或过度分散
约束满足率	0.1267	1.0000	同时满足全部声明约束的样本比例；设计侧由投影循环保证
负浓度格数	0	0	线性非负约束被违反的格数
约束投影轮数（均值）	—	1.3232	逐格迭代直到最大残差 ≤ 1e-9；允许轮数上限 12
约束投影轮数（最大）	—	4	允许轮数上限 12，本轮实际最大 4
约束投影最大残差	—	0.0000	投影后从写出的样本文件复核
全列平均绝对改动（标准化单位）	—	0.0089	约束投影相对未约束原始抽样的逐列平均绝对改动
改动最大的列：二甲基硫（DMS）	—	0.5720	约束投影相对未约束原始抽样的逐列平均绝对改动
改动最大的列：双乙酰（2,3-丁二酮）	—	0.2888	约束投影相对未约束原始抽样的逐列平均绝对改动
改动最大的列：反-2-壬烯醛	—	0.0513	约束投影相对未约束原始抽样的逐列平均绝对改动

注：左侧为未施加约束的原始条件生成，右侧为约束投影后的设计谱。能量距离按可估格加权池化，V 与 U 是同一能量统计量的无符号与带符号读数。约束满足率在未约束原始生成上为 0.1267，在设计谱上为 1.0000，后者是投影循环的构造性质，不能当作分布质量证据。设计谱中真实化学反-2-壬烯醛的增加条数为 0；感官 t2n 代理的增加条数另计（366 / 750），两者是不同命题，不能互相替代。改动量以标准化单位给出，只描述“投影改了多少”，不是约束残差。

两项必须分开读：能量距离从原始抽样到设计谱的变化量度量“投影让分布偏离多少”；约束满足率从 0.12666666666666668 变为 1 则是**构造性质**（投影保证），不提供真实酿造可行性信息。未约束原始抽样只有小部分满足全部约束，说明缺陷约束在生成中是有效约束，但这同样只是数学筛查。

两个缺陷命题必须分开报告。真实化学列反-2-壬烯醛在设计谱中**不增**：相对原始抽样增加 0 条（最大增量 0）。**感官代理** t2n 仍增加 366 条（0.488，分母 750 份生成）。前者是化学列检查通过，后者说明感官口径的“老化风味不增”未满足；代理不是实测感官、也未写成硬约束，本文不通过改措辞把它算作已满足——要变成硬约束需另行检查可行域并重跑。

含编码质量点的层次收缩边际

对每个变量采用风格内经验边际与池化边际的层次收缩。收缩权重不是风格行数，而是该风格该列的**有效观测数** $n_{j,s}^{\mathrm{eff}}$（未填补、非缺失）：

$$\widehat{F}_{j,s} = \omega_{j,s}\widehat{F}_{j,s}^{\mathrm{emp}} + (1-\omega_{j,s})\widehat{F}_{j}^{\mathrm{pool}}, \qquad \omega_{j,s} = \frac{n_{j,s}^{\mathrm{eff}}}{n_{j,s}^{\mathrm{eff}} + \kappa}.$$

经验边际只用原始有效观测：填补值即使写入输入矩阵也不进入经验样本；$n_{j,s}^{\mathrm{eff}} < 3$ 时走预声明的 pooled fallback 并输出状态；连续部分与地板质量点分母分别声明。生成外层/内层、迁移目标/源边际四个入口共用同一套边际语义。

有地板编码的变量另以混合分布保留编码质量点：

$$F_{j,s}^{\mathrm{obs}}(v) = \pi_{j,s}^{\mathrm{floor}}\mathbf{1}\{v \geq v_{j}^{\mathrm{floor}}\} + (1-\pi_{j,s}^{\mathrm{floor}})F_{j,s}^{\mathrm{nonfloor}}(v).$$

按相应概率抽取编码值，其余用经验分位数插值。该结构避免把大量重复地板值平滑成虚假连续浓度：37 个对数列的 755 个校准零值与 142 列的 6807 个共享地板编码都作为质量点保留。

收缩高斯 Copula

将条件边际映射至高斯坐标，估计风格依赖结构：

$$z_{ij} = \Phi^{-1}[\widehat{F}_{j,s_i}(x_{ij})], \quad \widehat{R}_s = \eta_s \widehat{R}_s^{\text{emp}} + (1-\eta_s)\widehat{R}_{\text{shared}}, \quad \eta_s = \frac{n_s}{n_s + \kappa_R}.$$

相关矩阵特征值截断至 $\geq 10^{-6}$，归一化后向单位阵收缩 5%；采样 $z^* \sim N(0, \widehat{R}_s)$，经 $u^* = \Phi(z^*)$ 与逆边际得 X^*。小样本风格更依赖池化信息。

参数选择在每个外层折内部用该折自己的 3 个内层折完成：$\kappa \in \{0, 5, 15\}$、$\kappa_R \in \{20, 50, 100\}$ 的 9 个组合逐折选择，不跨折池化、不用外层留出误差挑参。（先导轮曾把逐折选择表平均写回，使留出信息进入超参数；本轮已改为逐折独立。）

评价量：分布距离与结构统计

归一化经验能量距离为

$$\mathcal{E}^2_{\text{norm}} = \frac{\max(\mathcal{E}^2, 0)}{D_{\text{ref}}}, \qquad \mathcal{E}^2 = 2\mathbb{E}\|X - Y\| - \mathbb{E}\|X - X'\| - \mathbb{E}\|Y - Y'\|,$$

其中 D_{ref} 是该风格训练行的典型两两距离（D_{train}），归一化只用它除一次。V 与 U 不是同一个量的两种写法，**对角项与分母都不同**，必须写清：

$$V = 2\overline{d(G,R)} - \frac{\sum_{i,i'} d(G_i, G_{i'})}{m^2} - \frac{\sum_{j,j'} d(R_j, R_{j'})}{n^2}, \qquad U = 2\overline{d(G,R)} - \overline{d(G,G)}^* - \overline{d(R,R)}^*,$$

其中 m, n 为生成与参照样本数，$\overline{d(\cdot,\cdot)}^*$ 在 $m(m-1)$、$n(n-1)$ 个**非对角**对上取平均。V 用全体有序对之和除以 m^2（含对角零项），U 用非对角均值，故 $V - U = \frac{\sum d(G,G)}{m^2(m-1)} + \frac{\sum d(R,R)}{n^2(n-1)} \geq 0$、$V \geq U$ 且 $V \geq 0$。U 可负；本文不截零、不开方，**也不以其正负判断偏移方向或过度分散**（那需另做检验，本文未做）。

此外分别报告边际误差、依赖谱 MAE、多样性（样本间平均距离）、最近邻距离、复制率与边饱和比例。它们各自回答一个问题，不能互相替代。

生成质量与参照对照

表 9　生成方案的分布质量与同协议参照对照

方案	归一化能量距离 V	带符号 U	多样性	最近邻距离	精确复制率	边饱和比例	范围说明
分层收缩混合 Copula 设计谱（主方案）	0.8727	1.6154	17.4190	15.5202	0.0000	0.1237	能量/U/多样性/最近邻按 177 格 · 729 份加权；复制率与边饱和按 231×750 格
仅共享相关 Copula	0.8718	1.5472	17.6151	15.8771	0.0000	0.1244	能量/U/多样性/最近邻按 177 格 · 729 份加权；复制率与边饱和按 231×750 格
风格内经验 Copula	0.8655	1.4990	17.0534	14.4323	0.0000	0.1173	能量/U/多样性/最近邻按 177 格 · 729 份加权；复制率与边饱和按 231×750 格
独立边际	0.8697	1.4959	17.6165	16.3891	0.0000	0.1277	能量/U/多样性/最近邻按 177 格 · 729 份加权；复制率与边饱和按 231×750 格
源样本重采样参照	0.8137	0.1806	18.3913	16.0210	0.0000	0.1197	同风格训练行重采样参照，不是生成模型；能量/U/多样性/最近邻按 177 格 · 729 份加权；复制率与边饱和按 231×750 格
范围口径：21 个可估风格 · 177 个可估格池化（归一化 V）	0.8727	1.6154	—	—	—	—	n_gen=729；未归一化 V = 15.9999；与主方案同值，用于声明池化范围
范围口径：Tripel/Kriek/Lambic 三风格 · 27 个格单独池化（归一化 V）	1.8079	1.0279	—	—	—	—	n_gen=147；未归一化 V = 33.7829；与上一行不是同一范围，不可互换

注：前五行为同一评价协议下不同采样方案的设计谱比较，能量距离越小越好；U 可负、不截零。**分母不同，不可混读**：归一化能量距离、带符号 U、多样性与最近邻距离按 177 个可估格、729 份生成的 n_gen 加权口径计算；精确复制率与边饱和比例的分母是 231×750 = 173250 个存储单元格（750 行），其中包含未进入能量距离的 21 个不可估格 / 21 份生成，因此两类指标的分母不是同一批格。四个分布侧指标各自回答不同问题，不可互相解释：多样性为生成样本在标准化空间中的两两欧氏距离均值（按固定抽样次数子采样）；最近邻距离为每个样本到最近样本距离的均值；精确复制率为与已有行完全重复的行占比；边饱和比例为落在声明边界上的单元格占比（地板编码、观测支撑上下界、线性列零值）。源样本重采样参照直接复用同风格的训练行，其能量距离低于各生成方案；该行的作用是给出“不生成”的参照，不能与生成模型等同比较。后两行只声明池化范围：21 个可估风格 177 个可估格的池化值与三风格单独池化值不可互换，两者的带符号 U 也随范围变化，引用时必须写明范围。

设计谱的归一化能量距离 0.8726874826148657、未归一化 V = 15.99994601104919、带符号 U = 1.6153896894821214（只作并列读数，不解释符号）；多样性 17.4190014733392、最近邻 15.52015363005555、复制率 0、边饱和比例 0.1236709956709957。

关键对照是**源样本重采样**：同样本量、同风格、直接对训练行重采样得到的参照谱（表 9 的“源样本重采样参照”行），其归一化能量距离低于设计谱的 0.8726874826148657。也就是说，在本评价口径下，**生成器没有超过“直接重采样真实样本”这一最简参照**。这是本问最重要的负结果，本文据此明确不宣称生成模型优于基线。

同一张表还给出更不利的一条：**仅共享相关 Copula、风格内经验 Copula、独立边际三个对照方案的 V 也都略低于交付的主方案**。因此“收缩混合 Copula”这一配置在本数据上并不占优；各方案之间的差距小于它们与重采样参照的差距，本文不据此宣称本生成器结构更优，也不把并列对照压成一句“主方案最好”。

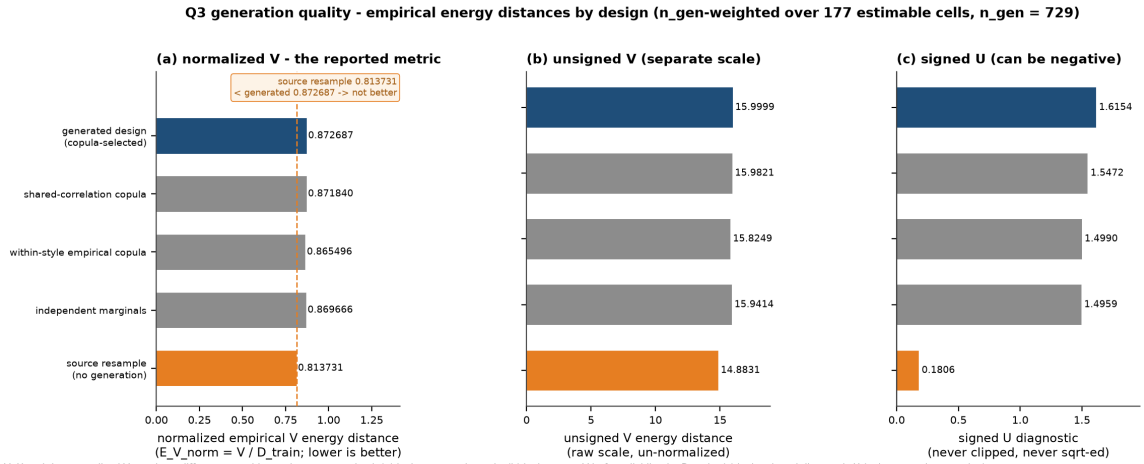


图 **7**　问题三：归一化经验 V 能量距离（V/D_train）对照；生成设计谱 0.8727 未优于源样本重采样 0.8137，带符号 U 单列不截零。

依赖谱 MAE（0.005622900215633008）与协方差迹比（0.8370976437048002）显示 Copula 相对独立边际有收益，但三类收缩方案之间的能量距离差异小于它们与重采样参照的差异，故“依赖结构怎么估”不是主导误差来源。边际误差 0.49331012037675936 说明单变量分布未被完全复现；感官代理画像的池化秩相关 0.9045378151260504、逐格均值 0.4710350060024013、平均绝对误差 0.22434160673912668，同样只是代理口径。

三种目标风格必须与池化结果分开

设计谱在所有可估风格上按生成样本数加权池化为 0.8726874826148657（177 格、729 份），而 Tripel/Kriek/Lambic 单独池化（27 格）明显更高：未归一化 $V = 33.78288729066554$，归一化值与 U 见表 9。两口径不可互换或相减，未作显著性检验；三个小风格样本极少（Kriek 约 10 行、Lambic 约 11 行、Tripel 约 28 行），收缩后差异被平均，故不得用池化值代替三风格画像。

逐风格缺陷如实列出。多数风格归一化能量距离在零点几量级，但 **Kriek 明显离群**（未归一化 V 约 140、归一化约 7.4，为池化值 0.8726874826148657 的 8 倍以上），Tripel 反而最好（归一化约 0.28）。这一缺陷本轮未修好，使用 Kriek 生成结果必须按逐风格读数解读。可估风格/格的分母都小于设计格总数（198），被排除的格不填零、不并入；90 条感官 t2n 代理高于其风格内界，也是逐格诊断的一部分。

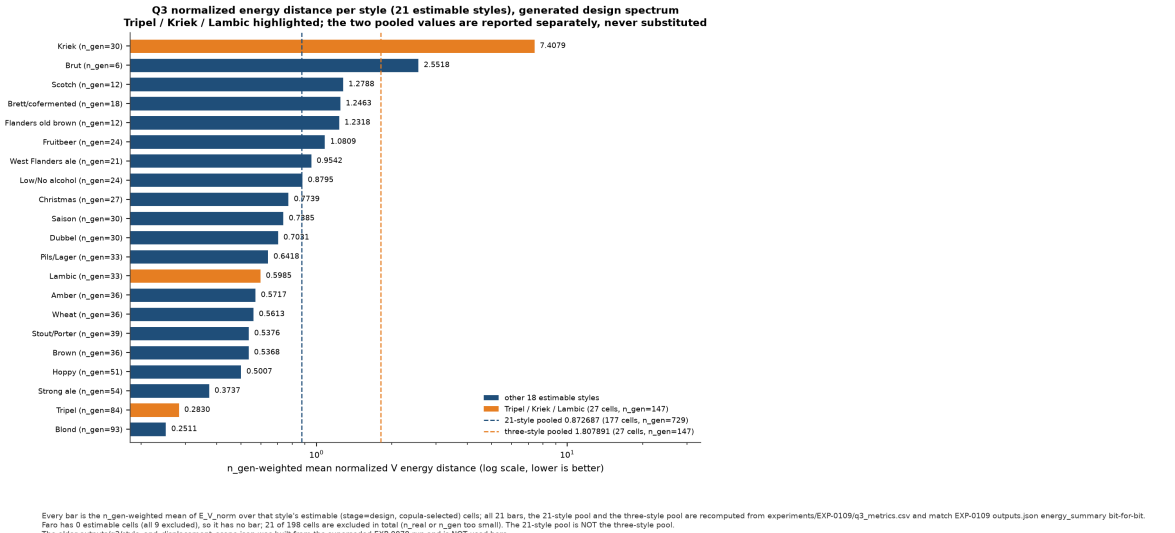


图 **8**　问题三：逐风格 n_gen 加权能量距离（21 可估风格）；三风格池化 1.8079 与 21 风格池化 0.8727 不得互替。

约束核验（逐条明细见表 15）共 19670 通过、8211 条件成立、619 不可辨识、0 不可行，可核

验比例 0.6901754385964912。分层各有来源：

- **不可识别（619）**：4VG 上界 494 条（源值缺测或地板编码）与线性非负 125 条；不计通过、不计失败。
- **条件成立（8211）**：双乙酰 750、反-2-壬烯醛 750、老化酒花代理 750、线性非负 5961；成立依赖训练折派生界、填补假设或代理变量。
- **已验证（19670）**：DMS 上界 750 与线性非负 18664 等，可在写出的样本文件上直接复核。

把不可识别与条件成立两类并入“通过”，会把“没测到”和“依赖假设”说成“已验证”；本文不这样做。

迁移：变量空间、目标与约束

迁移只在声明的凸二次规划下成立，因此必须把“模型”写全，并把它实际用到的数据范围写清——这里有一处容易含糊的地方，本文分开写：

数据范围分开写：每个外层折的**迁移上下文**由该折训练行中**排除被迁移源风格**后的行组成，目标均值、目标主成分/相关矩阵与感官代理都在其上估计；但**分位数锚点的源侧边际由该折训练集中的源风格行**拟合再经目标边际逆变换，所以“所有拟合都排除了源风格”是错的——源分位数边际确实用了训练源样本（不含被迁移那一行本身），只是不进入目标参照与代理。被迁移的源样本本身只作查询：原始值进入盒约束的源值上限与 z_{source}。

变量取折叠标准化的存储空间 $z \in \mathbb{R}^{231}$，$D = \mathrm{diag}(s_d)$ 为目标风格主成分得分的标准差。声明的二次规划为

$$\min_{z,t} (z - z_{\text{ref}})^\top Q_t (z - z_{\text{ref}}) + \lambda \|z - z_{\text{anchor}}\|_2^2 + \eta \sum_k t_k \quad \text{s.t.} \quad -t \le z - z_{\text{source}} \le t,\ t \ge 0,\ l \le z \le u,\ Az \le b,$$

其中秩 10 的目标二次型写成与实现一致的形式

$$Q_t = P^\top D^{-1} C^{-1} D^{-1} P, \qquad C = 0.9\widehat{R}_T + 0.1I,$$

P（10×231）为主成分载荷，$\widehat{R}_T$ 为得分相关矩阵，C^{-1} 为其收缩逆。**尺度只除一次**：得分 $s = D^{-1}P(z - \bar{z}_T)$，代回 $s^\top C^{-1} s$ 即为上式（早前两侧各平方一次、写成 D^{-2} 的写法与实现不符，已更正）；中心化用拟合时的 $\bar{z}_T$，故“目标均值到自身”距离为零。z_{anchor} 为分位数保序锚点；$\eta > 0$ 时最优解满足 $t = |z - z_{\text{source}}|$，$t$ 在最优处消去。l, u 承载声明支撑与四条逐坐标化学上限（DMS、双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛均不高于源样本），$Az \le b$ 是唯一一条 `stale_hops` 线性代理行——**代理**，不是实测化学约束。

代理半空间的右端按截距修正。代理为 $f(z) = a^\top z + c$，要求 $f(z_{\text{new}}) \le f(z_{\text{source}}) + \epsilon$，整理后应为

$$a^\top z_{\text{new}} \le b, \qquad b = f(z_{\text{source}}) - c + \epsilon = a^\top z_{\text{source}} + \epsilon,$$

$\epsilon = 10^{-9}$。构造、预检、均值投影、QP、问题哈希、残差与证书都用同一个 b；九折截距 c 全为负（-0.10860385674698787 至 -0.013708071262500055），漏掉 $-c$ 是把可行域收紧而非放宽。恒等式误差最大 8.274037093680878e-17，半空间残差最大 0。

求解用 ADMM 原-对偶：盒约束与单条半空间的投影用二分法，秩 10 二次型用 Woodbury 求逆；每个求解写入证书（问题哈希、状态、目标值、原/对偶残差、迭代数、可行性、KKT 平稳性与半空间字段 a, c, b、残差、增量），目标梯度另与中心差分核对，唯一允许偏差是 $|z - z_{\text{source}}| = 0$ 处的 L_1 折点。若某次未达容差，交付点回退到源样本并记为“迁移未完成”、**不计入成功**；本轮计划内 198 次全部最优、无回退（fallback 份额 0）。注意该次数是**重复求解、不是等量独立啤酒**：设计为 11 源 × 9 训练上下文（3 重复 × 3 外折）× 2 策略。

求解证书与独立复算

表 10　二次规划求解证书摘要

指标	数值	口径与说明
QP 求解次数	198	两种锚定策略分别 99 / 99 次
求解设计：源 × 训练上下文 × 策略	11 × 9 × 2	同一源在 9 个训练上下文里被重复求解：这是重复求解，不是独立样本数
状态 optimal	198	solver 返回最优
状态 infeasible	0	声明可行域内未出现不可行问题
状态未收敛	0	未出现未收敛
唯一问题哈希数	198	逐问题哈希互不相同（不同问题实例），但同一源在 9 个训练上下文中被重复求解
最大原始残差	9.995e-09	ADMM 一致性分裂的 max |z − w|
最大对偶残差	2.105e-10	缩放对偶残差 rho · max|w_k − w_{k−1}|
最大约束违反	0.0000	box 界与半空间约束的违反量
最大 KKT 平稳性残差	4.069e-09	平滑梯度 + L1 次梯度 + 紧约束乘子的平稳性
stale 半空间右端修正：截距 c 范围	[-0.1086, -0.0137]	每折截距由 b = a'z_source + 1e-9 反解，198 个证书全部为负
stale 半空间最大残差	0.0000	用修正后的右端复核 a'z − b
stale 半空间恒等式误差最大值	8.274e-17	预测值与代理预测通道的恒等式误差
源状态分层：verified / conditional / not_identifiable / failed	3465 / 198 / 99 / 0	共 3762 条上界记录，可核验分母 3663；不可识别记录不计入分母，也不计为失败
目标梯度有限差分最大绝对差	2.358e-09	198 个检查点的最大值
目标梯度有限差分最大相对差	4.447e-05	同一批检查点
策略分布	99 / 99	QP · 源锚定 / QP · 分位数锚定
最大迭代次数	49	ADMM 迭代上限内收敛
内部不一致记录	0	证书字段之间的自洽检查

注：本表是 198 个逐问题凸二次规划证书的汇总，不是原生优化验证，也不保证全局最优之外的任何性质。198 次求解是 11 个源 × 9 个训练上下文 × 2 个策略的重复求解，不能当作独立样本数。残差是求解器收敛读数，不是迁移准确率；约束违反为 0 说明解在声明的可行域内，可行域本身（box 界、一条 stale 半空间、秩 10 二次目标与两处正则项）由模型声明固定。stale 半空间右端已修正为 b = a'z_source + 1e-9，截距 c 全为负、半空间残差与恒等式误差在浮点误差内；这只说明约束实现一致，不说明 stale 代理是实测老化指标——它是训练折内的岭回归代理。目标梯度有限差分只核对实现中的梯度与目标函数一致。

计划内 198 次求解全部最优（198；infeasible / 未收敛 0 / 0），最大原残差 9.994750582720258e-9、最大对偶残差 2.1051915766179263e-10、最大约束违反 0，均低于声明容差 10^{-8}；目标梯度与中心差分最大绝对偏差 2.3575514873641623e-9。三条读数须与 "198 个 optimal" 并列：

- **落在容差边界**：198 个解中 **131 个恰落在 1e-9 容差边界**（qp-quantile 67 + qp-source 64；495 行全策略合计 189/495），代理约束在这些点活跃，"不增" 只在声明容差内成立，不是严格不等。
- **代理字段经独立复算**：$b = a^\top z_{\text{source}} + \epsilon$、$f(z_{\text{source}}) = a^\top z_{\text{source}} + c$、$\delta = (a^\top z - b) + \epsilon$ 违反均为 0 例，c 全为负（-0.10860385674698787 至 -0.013708071262500055），恒等式误差最大 8.274037093680878e-17；另 4 行代理残差有 10^{-9} 量级差异，因记录端用 $\max(0, \Delta - 10^{-9})$、审计端用 $\max(0, \Delta)$，已披露不平滑。
- **不是原生优化验证**：证书只证明 "在声明模型下找到满足 KKT 的点"。本实验是一批带逐问题证书的 QP，而非 "一个声明优化模型 + 一个解文件"，工具据此对优化可行性与优化目标检查具名拒绝，本文不声称通过。

不增率的饱和性、完整可行域基线与代理越界

表 11 四种迁移策略的阶段指标

策略	转移能量 V	归一化 V	四条化学列不增率	老化酒花代理不增率	综合不增率（含代理）	fallback 份额	目标均值自距
QP · 分位数锚定（交付策略）	2.0799	0.1134	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	—
QP · 源锚定	7.0906	0.3900	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	—
源固定（平凡对照）	7.1963	0.3958	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	—
目标均值投影（盒约束诊断对照）	6.9415	0.3794	1.0000	0.4141	0.4141	0.0000	4.749e-16
目标均值投影 · 完整可行域（参照基线）	6.3792	0.3485	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	—

注：转移能量按同一批目标参考行计算，越小表示迁移后的谱越接近目标风格。四条化学列不增率只统计二甲基硫、双乙酰、4-乙烯基愈创木酚、反-2-壬烯醛四条 cap；综合不增率另要求老化酒花代理不增。盒约束均值投影（不含半空间）的综合不增率为 0.4141，其偏低完全由代理越界驱动，四条化学 cap 仍全部满足，因此该值不等于“四条 cap 有相应比例不满足”。完整可行域均值投影（box ∩ 同一条 stale 半空间）的综合不增率为 1.0000，它是本轮新增的参照基线：与交付 QP 策略有相同的可行域和非增性质，但转移能量更高，因此“非增率 = 1”本身不能区分策略优劣。源固定策略是不做任何迁移的平凡对照，其四条化学列与综合不增率同样为 1，因此不能把 1.000 读成迁移效果；老化酒花代理是训练折内的岭回归代理，不是实测老化指标。该复合指标在计划内两个执行块与补充种子块中均为 1.000（有界饱和），min-value 规则下“min 1 ≥ 1”不构成改善或强稳健证据。盒约束均值投影是诊断对照，其代理越界记录只属该参照控制，不参与交付判定。fallback 份额为 0 表示没有迁移结果被退回源谱。目标均值自距是“目标均值到自身”的距离，只对盒约束均值投影策略有意义；早期中心化口径下的同名值偏大，已被修复，不再引用。

先分清两个量（台账旧称 “逐列不增率”，本文统一称 “综合不增率”）。**四条化学列**（DMS、双乙酰、4VG、反-2-壬烯醛）的不增率为 1（逐列 1 / 1 / 1 / 1），四种策略下均未被违反。**综合不增率**另要求 `stale_hops` 代理不增：交付 1、源锚定 1、源固定 1；盒约束诊断对照 0.41414141414141414 的低值完全由代理越界驱动。

完整可行域基线是公平对照的主体。目标均值投影到与 QP 完全相同的可行域（box ∩ 同一条 stale 半空间、同一修正后 b）：$V = 6.379240954520166$、综合不增率 1；交付 QP 为 $V = 2.0798861351916886$。两者不增率都是 1，但 QP 转移能量更低——唯一一处 “同约束下 QP 优于简单基线” 的对照；旧盒约束诊断（$V = 6.94148284204317$、非增率 0.41414141414141414）不在同一可行域内，只能作诊断。

但 “不增率 = 1” 不能区分策略：`source-fixed` 不改变任何化学值、不增率必然为 1。更根本的是**指标饱和**——$c^{\text{new}} \le c^{\text{source}}$ 逐列成立时比值恒为 1，没有改善空间；稳健性计划内两块与补充块同为 1.000，也不提供信息。

迁移侧的两个缺陷命题分开读。真实化学列反-2-壬烯醛不增率为 1（化学命题成立）；**感官 t2n 代理**在同一批迁移行上仍有 0.06060606060606061 的比例增加，说明代理口径下 “老化风味不增” 未成立，本文未把感官 t2n 设成硬约束。

源状态分层（四类判定）。交付策略 3762 条上界记录：可核验 3465、条件 198、不可识别 99、失败 0，可核验分母 3663；不可识别的 99 条 = 81 条 4VG 地板存储码（源物理值 = 新值 =0，上界近乎空转）+ 18 条源双乙酰缺测；条件的 198 条 = 99 条反-2-壬烯醛源值上界（$c^{\text{new}} \le c^{\text{source}}$ 的代理口径，不是训练 q_{90}）+ 99 条 `stale_hops` 线性代理判定；两类都不计入可核验；两类都不计入分母、不计为失败。代理越界只在盒约束诊断对照（99 行中 58 行），与 198 个 QP 的 `max_constraint_violation=0` 不是同一对象。

位移、约束残差与 z 空间位移是三组不同的量

表 12　关键列的三组量：约束残差、存储空间位移与 z 空间位移

对象	①约束残差 max	②存储空间位移 max	②存储空间位移 mean	③ z 空间位移 max	③ z 空间位移 mean
反-2-壬烯醛	3.556e-17	0.0010	2.079e-05	—	—
双乙酰	2.22e-16	0.5239	0.0580	—	—
4-乙烯基愈创木酚	0.0000	0.3010	0.0109	—	—
z 空间 · 逐行 231 维绝对位移均值	—	—	—	0.6367	0.4878
z 空间 · 逐行 231 维 L1 位移	—	—	—	147.0727	112.6728

注：三组量不是同一对象，不能相互替代或相减。①约束残差是上限约束下 clamp(新值 − 源值, 0) 的逐行最大值，量级在浮点误差附近，只说明约束未被违反；②存储空间位移是 | 新值 − 源值 | 的逐列最大/均值，描述配方改动了多少；③ z 空间位移是 231 维中心化标准化后的逐行位移，逐列分解未随产物保存，故只给出行级读数。z 空间的独立 centre/scale 重建产物属于上一轮运行（冻结代码/数据 sha 与当前运行不同（['src/q3_lib.py', 'src/q3_transfer_fix.py']）；复算覆盖 ['qp-quantile-anchor', 'qp-source-anchor', 'source-fixed', 'target-mean-projection'] / 396 行，本轮为 ['qp-quantile-anchor', 'qp-source-anchor', 'source-fixed', 'target-mean-projection', 'target-mean-projection-full'] / 495 行），本轮不引用该过期重建；本轮只做行内恒等式核对 l1_change_z / 231 = mean_abs_change_z（最大差 1.110e-16）。三组都只针对交付的 QP 分位数锚定策略。

三组量分别回答三个问题。第一组**约束残差** clamp$(x^{\text{new}} - x^{\text{source}}, 0)$ 的量级就是数值零，回答“是否越界”，不回答“改了多少”。第二组**存储空间位移**是 `qp-quantile-anchor` 的逐列最值/均值：三列量级差异很大（双乙酰最大、4VG 次之、反-2-壬烯醛接近噪声），不能用单一“平均改动”概括；这三列**不代表** 231 列的整体位移（整体位移由痕量化合物主导，逐列分布见图 9 第 (1) 组），后者也不能反过来判断缺陷约束——那只看残差。

第三组 **z 空间位移**只用于描述改动量级：上一轮的独立 centre/scale 重建对应不同代码/数据哈希，属过期产物，本文不引用；本轮只做行内恒等式核对（$L_1/231$ 与平均绝对位移一致，最大差 1.1×10^{-16}），不作为可复现性证据。

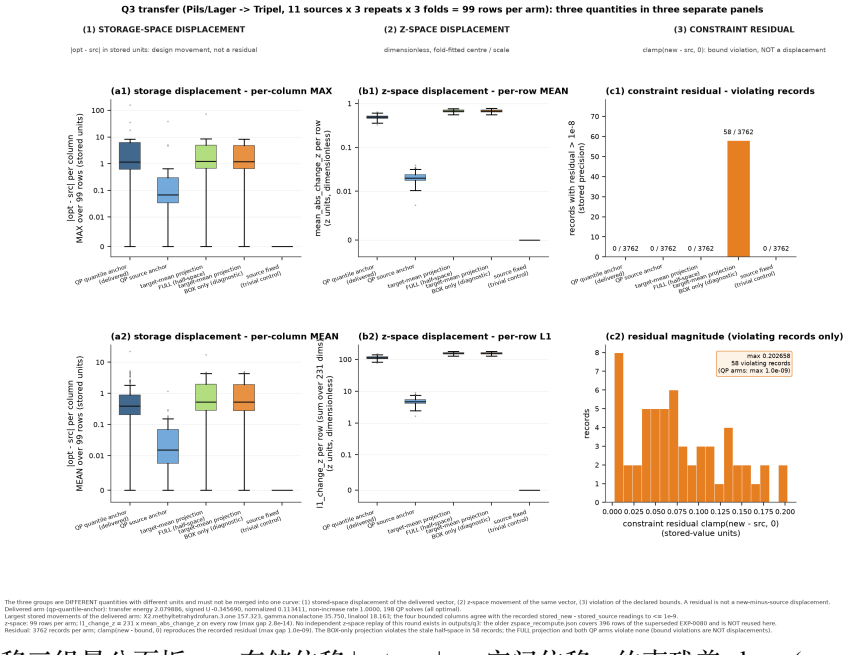


图 9　问题三：迁移三组量分面板——存储位移 |opt−src|、z 空间位移、约束残差 clamp(new−src,0)；残差非位移，按策略区分。

目标参照自距 4.74908413763155e-16（数值零；旧口径 0.6654909915445382 是未减目标均值的缺陷，已修正）。迁移前后分布变化：迁移谱 2.0798861351916886（归一化 0.11341058752359791）、源点固定 7.196326285149654、盒约束诊断 6.94148284204317、完整可行域基线 6.379240954520166。

问题三的实际答案

两个对象分开给答案。

1. **生成侧**：设计谱归一化能量距离 0.8726874826148657；约束分层可核验 19670 / 条件 8211 / 不可识别 619 / 不可行 0。边界：未超过同风格重采样参照，三个对照配置 V 也略优，Kriek 逐风格读数离群。
2. **迁移侧**：计划内 198 次求解全部最优；交付策略 $V = 2.0798861351916886$（归一化 0.11341058752359791）、四条化学列不增率 1；同一完整可行域的均值投影基线 $V = 6.379240954520166$、不增率 1。
3. **证据归属**：生成侧与迁移侧各有主结论与稳健性结论，分别对应问题三生成、问题三迁移两支预登记稳健性计划（各含参考块、扰动块与登记后补跑的一块）。登记原文见附录 B.4。

限制：不是真实工艺可实现性的证据；不增只在 10^{-9} 声明容差内成立（131/198 个 QP 解落在边界）；化学不增与感官代理不增是两个命题；迁移无迁移后真实标签；原生优化检查未通过。

证据登记：生成侧的主结论与稳健性结论见附录 B.4

证据登记：迁移侧的主结论与稳健性结论见附录 B.4

问题三的作用边界

第一，迁移是“声明模型下的最优”，不是真实迁移：结论只在 231 维 z 空间、声明盒界与单条代理半空间、以及“秩 10 二次目标 + λ 锚点项 + L_1 项”下成立；198 个证书不改变这一点。

第二，没有迁移后的真实标签。只报告目标距离与约束状态，不报告准确率；任何“更接近真实 Tripel 风味”的表述都超出证据。

第三，生成不等于优于参照。设计谱劣于源样本重采样参照，另三个对照配置的 V 也略优，Kriek 逐风格读数离群；本文不宣称生成模型优于基线，也不用池化值代替小风格画像。

第四，化学不增与感官代理不增是两个命题。真实反-2-壬烯醛增加 0 条，感官 t2n 代理仍增加 366 条（0.488）；迁移侧同理（化学列不增率 1，感官 t2n 代理增加比例 0.06060606060606061）。

第五，“不增只在容差内成立”：131 个（共 198 个）QP 解恰好落在声明的 10^{-9} 边界上（按策略 qp-quantile 67、qp-source 64），读成严格不等会高估它。

第六，`source-fixed` 平凡对照与 QP 结果必须分开呈现；能区分策略的是同一完整可行域上的转移能量，而不是饱和的不增率。

第七，单一选择字段只能表示生成侧组件，迁移组件只能由理由文本与断点说明登记，因此本问选择状态为草稿选择。

稳健性与限制

检验设计

稳健性检验在主方案确定后、比较之前预注册：先登记指标、扰动清单与判定规则，再执行扰动。判定量为相对极差

$$R = \frac{\max m - \min m}{\max(|m_{\text{ref}}|, 10^{-12})},$$

其中 m_{ref} 为参考运行（扰动前对照）指标，四个对象各有独立计划与上限、不合并判定。另有口径历史：部分计划的 reference 字段是自由文本，工具按分母 1 计算，故记录里的“relative spread”实为**绝对极差**；本文把绝对极差与真实相对极差分列、以真实相对极差对照上限，该修正只记在结论层，不改历史记录。

分列的四组检验

扰动方法的统一说明。四组计划都只做**冻结种子块上的扰动**，扰动对象是协议常量 SEEDS/repeat，其余设置不变。差别在登记的方法标签与执行块数：

表 13　四组稳健性检验的实际范围

稳健性检验	对象与指标	计划执行值（按计划链接块数）	补充种子块（未并入计划）	绝对极差	真实相对极差	判定规则与上限	判定	扰动方法	限制
问题一稳健性检验	问题一候选模型的 A/F30 等权 MAE	0.3542 / 0.3624 / 0.3576	—	0.0082	0.0232	相对极差 ≤ 0.0500（relative-range）	通过	多种子 + 参数扰动	只覆盖三个冻结种子中的两个，且参数扰动只改内层正则网格的 λ 倍数。
问题二稳健性检验	问题二 Top-3 平均两两 Jaccard	0.2103 / 0.2073	0.2097	0.0030	0.0143	相对极差 ≤ 0.1000（relative-range）	通过	param-perturbation（冻结种子块）	计划内只有两个执行块（种子块 0 参考 + 种子块 1）；种子块 2 的补充块在登记后执行、未并入计划记录；台账方法为 param-perturbation（被扰动对象是冻结种子块），不是 multiple-seeds；Jaccard 是集合一致率不是准确率。
问题三生成稳健性检验	问题三生成谱的归一化能量距离	0.8639 / 0.8703	0.8839	0.0064	0.0074	相对极差 ≤ 0.0500（relative-range）	通过	param-perturbation（冻结种子块）	计划内只有两个执行块；种子块 2 的补充块在登记后执行、未并入计划记录；constraint-satisfaction 恒为 1 是构造性质，不参与判定。
问题三迁移稳健性检验	问题三迁移的综合不增率（四条化学列 + 老化酒花代理合计口径；旧称逐列不增率）	1.0000 / 1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	每个取值须 ≥ 1（min-value）	通过	param-perturbation（冻结种子块）	指标有界且饱和（计划内两值均为 1），只能说明没有变差，不能读成强稳健；198 个 QP 是重复求解；种子块 2 的补充块未并入计划记录。

注：每行是一次预注册的稳健性检验。“计划执行值”只含计划内已执行的块（问题一 3 块；问题二/三各 2 块，方法记为 param-perturbation，被扰动对象是冻结种子块），“补充种子块”是计划登记之后才执行的第三个种子块，单独列出、不并入计划记录，因此不能把本表读成 n=3 的多种子结果。绝对极差为计划内取值的最大值减最小值；真实相对极差为绝对极差除以参考值——台账的 relative spread 以分母 1 计算（reference 为自由文本），本表按真实分母重算并分列。判定规则与上限在比较之前登记；问题三迁移用 min-value 规则，因指标有界饱和，1.0 是构造上界。所有判定只描述本组扰动，不构成模型全面稳定的证据。

- 问题一登记为 multiple-seeds + param-perturbation，执行 3 块（参考块、种子块 20261025→20261026、内层 λ 网格整体乘 0.5），只覆盖 3 个冻结种子中的 2 个。
- 问题二与问题三登记为 **param-perturbation**（不是 multiple-seeds），计划内各执行 2 块（参考块 + 种子块 1），同样只覆盖 2 个冻结种子。
- 四组都**不是预算扰动**：bootstrap 次数在计划内各块都是 500，没有 500→200 的降档。

另有登记之后才执行的**补充种子块**（问题二、问题三生成、问题三迁移各一块）：它们单列于下文，**未并入计划记录**，也不参与计划内极差与判定；不能把表里的 “计划执行值 + 补充块” 读成 n=3 的计划结果。

问题一。参考运行与两个扰动的 Aroma/Flavour 30 维等权 MAE 分别为 0.35422354618559243、0.36243390816790516、0.35763459908881995；其中一次扰动把内层 λ 网格整体乘以 0.5。绝对极差与相对极差见上表，预注册上限为 0.05。

这一组另有一条来源说明：**该检验属来源一致性修复后的重登记**，不是首次预注册。先导轮的同名计划与其记录仍按历史保留，三组扰动值与旧记录逐位相同；重登记的目的是把三条实验统一到同一版封装代码，因此本组只证 “当前协议下一致”，不能读作一次新的独立稳健性证据。

问题二：计划内两块 Jaccard 0.2103333333333333 与 0.20733333333333334（上限 0.10），补充种子块 0.20966666666666664 只作补充证据。**问题三 · 生成**：0.8639056831482218 与 0.8702681221486325，补充块 0.8838886425477438（上限 0.05），约束满足率的构造量不参与判定。**问题三 · 迁移**：1 与 1，补充块 1，规则为每次保持 1.0。该指标有界饱和，包括补充块在内的极差 0 **不构成改善或强稳健证据**——饱和极差 0 只是没有信息。

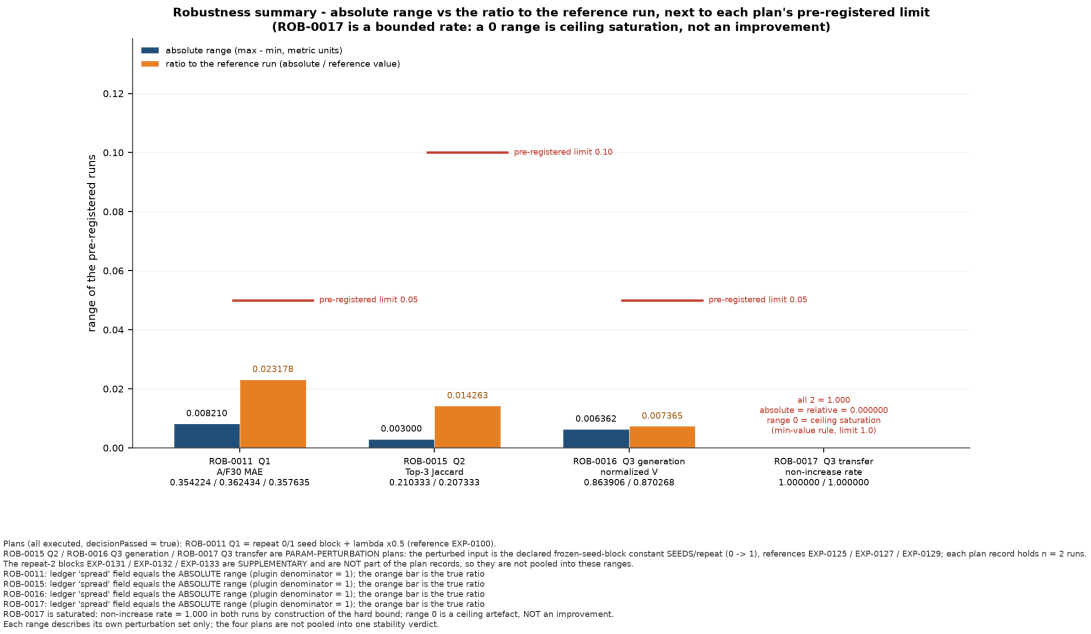


图 10　四组稳健性：绝对极差与参照比值并排、各自预注册上限；预登记的种子块计划为冻结种子块参数扰动（计划 n=2），该计划的饱和极差非改善。

这些检验没有覆盖什么

第一，四组检验都只覆盖三个冻结种子中的两个。问题一执行了 3 个块但只涉及 2 个种子（第三个种子从未执行）；问题二与问题三各执行 2 个块，它们的第三个种子块是在计划登记之后补跑的，单独列出且不并入计划记录。因此任何 “种子稳健” 的说法，最宽也只能覆盖 3 个冻结种子中的 2 个，而不是全部。

第二，扰动都只改变冻结种子块，问题一另有一次内层 λ 网格乘 0.5 的参数扰动；每组最多只涉及 2 个冻结种子、每个设置只跑一次，且没有对参数空间做系统扫描，因此不能据此断言 “参数不敏感” 或 “种子稳健”。

第三，固定种子的独立复跑与外层实验逐位一致，这只证明**确定性重现**，不是独立实现，也不增加独立样本量。问题一的复跑容差为 10^{-9} 量级。

第四，四组检验的对象、指标与上限都不同，不能合并成“模型全面稳定”的单一结论。问题三的生成侧与迁移侧尤其不可合并：两者的指标一个衡量分布差异、一个衡量约束状态，连数值量纲都不同。

第五，部分题目要求项因证据不足被登记为“数据不足”，**不是通过**。具体包括：多阈值迁移情景与 Pareto 权衡缺少可核对证据；交付门禁未通过（质量检查 45 项中 33 项通过、11 项需复核、1 项失败，交付冻结被工具拒绝）；图表标注与结论的逐项一致性仍属人工判断。这三项在本稿中如实保留为未完成，不以文件存在冒充覆盖。

第六，稳健性检验的判定通过只表示“本组扰动下极差在预注册限内”，与第 4–6 章的各项验证状态是并列关系，不能把“稳健性通过”读成“结论已通过交付门禁”。

组件作用与负结果汇总

组件对照分散在各表中，此处只整合，不重复数值。

预测结构（表 1）。图 Ridge 与普通 Ridge 几乎相同，仅加图正则不改变结果；图低秩相对普通 Ridge 的改善按低秩收缩归因，量级小于与中位数基线的差距。未做“无图同等低秩”消融，故不保留“图结构带来增益”的主张。

关联识别（表 14）。方法间一致性低于跨重复一致性，候选名单主要受方法口径影响；方向一致率虽高（0.9816877777777778），150 条严格共识仍有 95 条 $\pi < 0.5$——“方向可复现”与“名次稳定”是两个问题，Top-3 应读作排序假设。

生成对照（表 9）。投影的分布代价很小，但生成设计谱劣于源样本重采样参照，三个对照配置 V 也略低；三类 Copula 差异小于它们与参照的差异，依赖结构估计不是主导误差来源，而边际误差仍可观、Kriek 逐风格读数尤其差。

迁移对照（表 11）。平凡对照 `source-fixed` 不增率同为 1，该指标无法区分“有改善”与“未移动”；盒约束诊断的低值完全由 `stale_hops` 代理越界造成（四条化学 cap 仍全为 1）；能区分策略的是同一完整可行域上的转移能量比较。

结论、建议与局限

主要结论

本文以可核实的尺度字典连接预测、关联与生成，并在每问内先固定协议、后比较候选。问题一：图正则低秩的 30 维等权 MAE 0.35929156588219174、中位数基线 0.39817732837288883、全 50 维 0.350504156920024（基线 0.3918800487369867），全部为折外预测，0–6 为训练分布内相对等级；图与低秩单独作用有限。问题二：方法间平均两两 Jaccard 0.2091111111111111、π 均值 0.42045666666666665，方向一致率 0.9816877777777778（旧口径 0.7225544444444444 偏低源于定义），该量是集合一致性而非准确率。问题三：生成侧归一化能量距离 0.8726874826148657，高于源样本重采样参照、三个对照配置 V 也略优；三风格单独池化显著高于池化值，Kriek 离群；化学反-2-壬烯醛不增（0 条），感官 t2n 代理仍增加 366 条（0.488）；迁移侧 198 次求解全部最优、四条化学列不增率 1，转移能量低于同一完整可行域基线（2.0798861351916886 对 6.379240954520166），但“不增率 = 1”不构成改善证据。

实践建议

配方筛选先用 Top-3 与共表达网络定位候选，再用小规模酿造或加标实验检验机制——候选排序不构成因果证据，不能直接指导添加量。风格设计可参考真实目标风格的酯类、高级醇与酸类范围，同时保留 DMS、双乙酰、4VG 与反式-2-壬烯醛的逐样本阈值核验；Kriek、Lambic 等小样本风格的生成质量明显弱于整体，应优先补样本与人工品评而非直接采用生成均值。预测交付中 0–6 等级只能作同数据内相对排序；要与人工评分可比，需取得原始评分与标定参数并重做一致性检验。

适用边界

本稿是论文源工作稿，不是最终提交版，具体边界如下。

第一，证据层级不齐。问题一的划分完整性与留出指标检查结构性不可满足；问题三的原生优化可行性与优化目标检查被工具具名拒绝，本文不声称通过；问题二的核心量是集合一致性而非准确率，也没有可对照的真值。台账当前对三问的选择状态都只是草稿选择，没有任何一问进入“被选为最终方案”。

第二，0–6 等级未恢复人工评分。附件评分工作簿为空白模板，级别由训练折经验分布标定，预测向中部收缩，整级一致率与二次加权 κ 因此受限。

第三，关联与迁移都不涉及因果。问题二为同期关联，问题三为声明模型下的优化结果且无迁移后真实标签；两者都不支持“机制已被证实”的表述。

第四，稳健性覆盖不全。四组检验都只覆盖三个冻结种子中的两个；问题二与问题三的补充种子块未并入计划记录，问题一的第三个种子从未执行；扰动只改变冻结种子块（问题一另有一次 λ 网格缩放），不是参数空间扫描；固定种子复跑仅证确定性重现；迁移侧指标饱和使极差为零无法解释为稳健。

第五，附件之间同源，不能互为独立验证；六大来源的交叉相关表对照只能核对接径，不能代替外部数据。校准附件与主输入在 33 个线性校准列上有 80 个单元格冲突（79 个实质性），成因未知、未修补，这意味着这些列的物理量换算存在不可消除的输入不确定性。

第六，三问的选择状态都是草稿选择，交付检查未通过最终门禁（`final=false`、`qualityPassed=false`），本稿是 DRAFT。把本稿的数值当作已通过最终验收的结论，是对证据状态的误读。

参考文献

[1] 2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛. 赛道 A：啤酒酿造化合物分析与啤酒风味预测：初赛题面及附件 1–8. 2026.

[2] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. *Nature Communications*, 2024, 15: 2368. doi:10.1038/s41467-024-46346-0.

[3] Gibson B, Vidgren V, Peddinti G, Krogerus K. Diacetyl control during brewery fermentation via adaptive laboratory engineering of the lager yeast *Saccharomyces pastorianus*. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*, 2018, 45: 1103–1112. doi:10.1007/s10295-018-2087-4.

[4] Baldus M, Klie R, Biermann M, et al. On the Behaviour of Dimethyl Sulfoxide in the Brewing Process and its Role as Dimethyl Sulfide Precursor in Beer. *BrewingScience*, 2018, 71(1/2): 1–11. doi:10.23763/BrSc18-01baldus.

附录 A　支撑材料长表索引与两张概率表

A.1 支撑材料长表索引

以下 4 张长表随支撑材料交付（同一数据另有 `.csv`），正文只引用其汇总结论；输入/输出 SHA-256 与表 → 实验映射见 `report/tables/INDEX.json`，全部进入交付包 `SHA256SUMS`。

表	文件	内容
q1-targets	`report/tables/q1-targets.md` / `.csv`	Aroma/Flavour 30 维逐维折外 MAE、中位数基线 MAE、差值与 Skill（按 Skill 升序，含 6 个恶化维度），每维 750 折外行
q1-styles	`report/tables/q1-styles.md` / `.csv`	22 个风格的折外 MAE、啤酒数与折外行数，小样本风格（Faro 3、Brut 4、Flanders old brown 5、Scotch 5）单列
q2-full-top3	`report/tables/q2-full-top3.md` / `.csv`	50 维 × 每维 3 项的完整严格共识榜（150 条），含 π、S、方向、类型与同模块替代候选
q2-extended	`report/tables/q2-extended.md` / `.csv`	15 个非单体扩展指标在 50 维上的 Top-3，与严格榜分表、不合并计数

这四张表的数据行一行未删；正文不内联只为控制版式，不表示证据缺失。

A.2 概率与约束明细表

以下两张表内容与正文结论直接相关，放在附录以保持正文篇幅；编号接正文连续。

表 14　入选频率、方法间集合一致性与同源对照

指标	数值	口径与说明
Top-3 平均两两 Jaccard（入选频率优先集合，主指标）	0.2091	50 维 × 4 方法 × 6 个方法对，三次重复池化；集合为最终交付集合
Top-3 平均两两 Jaccard（点估计集合）	0.1977	同一统计量，集合改为点估计 Top-3；与主指标的差异来自集合规则而不是数据
第一次重复的 Jaccard	0.2103	该次重复自身的池化值
第二次重复的 Jaccard	0.2073	该次重复自身的池化值
第三次重复的 Jaccard	0.2097	该次重复自身的池化值
跨重复集合一致率（Jaccard）	0.8748	交付集合在两次重复之间的重合程度
入选频率 π 均值	0.4205	交付严格榜条目：四种方法 × 三次重复池化（每次重复 600 条）
$\pi < 0.5$ 的条目数 / 分母	1263 / 1800	占比 70.17%；分母为该口径下的条目总数
符号方向一致率均值（现行口径）	0.9817	同一批交付条目中，bootstrap 复制里总体 Spearman 与点估计同方向的比例
符号稳定性（已弃用口径 P(ρ>0)，不得再称为 sign stability）	0.7226	旧口径把 503 条点估计为负方向的条目计为“不稳定”；该值偏低源于定义而不是方向不稳，仅作历史对照
与附件 6.csv 的同源秩相关（双侧名称对齐）	0.9210	44 行名称两侧对齐；同源对照，不是外部验证
与附件 6.csv 的同源秩相关（已废弃：列位置口径）	0.4451	该值由按列位置对齐加索引混用产生，属错位伪影，已弃用，不得作为佐证
bootstrap 预算（每次重复）	500	风格内分层重采样次数，各执行块相同
稳健性执行值（计划内 2 块：种子块 0 参考 / 种子块 1）	0.2103 / 0.2073	同一指标在两个已执行冻结种子块下的取值；台账方法为 param-perturbation（被扰动对象是冻结种子块），不是 multiple-seeds，也没有预算扰动

指标	数值	口径与说明
补充种子块（种子块 2，登记后执行，未并入计划记录）	0.2097	该块在计划登记后才执行，工具拒绝覆盖已执行计划；不得并入上面的执行值、极差与判定，也不得写成 n=3 的计划结果
绝对极差	0.0030	计划内两值的最大值 − 最小值（不含补充块）
真实相对极差	0.0143	绝对极差 / 参考值；判定上限 0.1000
稳健性判定	通过	预注册规则 relative-range；只描述本组扰动

注：Jaccard 衡量的是不同方法/重复之间 Top-3 集合的重合程度，不是预测准确率；π 是候选在 bootstrap 复制中的入选频率，低于 0.5 表示名次不稳；符号方向一致率与旧口径 P(ρ>0) 是两种定义，必须分开引用：现行口径只问“与点估计同方向”，旧口径把负方向条目一律计为不一致，因此其数值天然偏低。6.csv 与本研究同源，只作排序一致性对照，不能称为外部独立验证；bootstrap 预算固定为每次重复 500 次，各执行块之间没有预算差异。稳健性执行值只覆盖计划内已链接的冻结种子块（方法记为 param-perturbation），计划参考块是登记后的重跑，因此其值不必等于主实验的池化值；种子块 2 的补充块在登记后执行、单独列出且未并入计划记录；这些判定都不构成模型全面稳定的证据。

表 15　声明约束的核验构成

核验状态	记录数	占比
已验证（verified）	19670	0.6902
条件成立（conditional）	8211	0.2881
不可识别（not identifiable）	619	0.0217
不可行（infeasible）	0	0.0000
合计	28500	1.0000

约束类	记录数	已验证	条件成立	不可识别	不可行
缺陷硬阈值 · 二甲基硫上界	750	750	0	0	0
缺陷硬阈值 · 4-乙烯基愈创木酚上界	750	256	0	494	0
缺陷硬阈值 · 双乙酰上界	750	0	750	0	0
反-2-壬烯醛化学不增（训练 q90 上界）	750	0	750	0	0
老化酒花代理上界（岭回归代理）	750	0	750	0	0
线性非负（33 列）	24750	18664	5961	125	0
合计	28500	19670	8211	619	0

注：上表为逐条约束记录的四类核验状态，下表按约束类拆分。“已验证”指约束在写出的样本文件中被直接复核；“条件成立”指约束依赖训练折内的数据派生界或代理变量；“不可识别”指该格的上界无法从数据确定（如缺陷列缺测）；不可行记录为零。设计谱的约束满足率为 1.0000（由约束投影保证），未约束原始生成仅 0.1267；核验记录合计 28500 条，其中已验证占比 0.6902。线性非负类覆盖 33 个化学列；老化酒花只有训练折内的代理约束，不能读作实测老化指标。

附录 B　复现要点

B.1 计算与复核顺序

环境为项目绑定的 Python 3.12（NumPy、pandas、SciPy、scikit-learn）。复核顺序：

1. 按 `beer` 对齐附件，核对校准字典与缺失计数（含第 2 章的 80 格冲突清单）。
2. 只在训练折拟合预处理、图与超参数；计算折外预测与相对等级，并把评价侧（750 行折外）与展示侧（250 行重拟合）分开落盘。
3. 按名称对齐交叉相关表，计算四种方法的 Top-3 与 bootstrap 频率，同时输出方向的正 / 负 / 零 / 无效计数。
4. 逐折用未填补的有效观测估计边际，生成原始抽样，再投影得到约束设计谱。
5. 在声明 QP（含修正后的代理右端 b）下求解并写证书。
6. 按四组独立计划执行冻结种子块的扰动，并单列登记后补跑的种子块。

B.2 脚本与产物索引

全部数值取自台账登记的实验产物与由其生成的表格，不在正文手抄；正文与图表题注只使用中文编号（图 N、表 N），不出现任何内部实验/验证/结论编号；内部编号只出现在附录 B.4 的证据登记

块里（由渲染器从台账生成，用于追溯，可整体删去而不影响阅读）；每张表的输入路径、输入/输出 SHA-256 与表 → 实验映射记录在 `report/tables/INDEX.json`。输入缺失或指标键不存在时，生成脚本具名失败，不填零、不回退旧实验。

B.3 本稿的待补项（DRAFT 状态声明）

1. 图 1–10 依次为题一 3 张、题二 3 张、生成 2 张、迁移 1 张、稳健性 1 张，均已在台账登记且文件 sha 与登记值一致（编号见 `report/evidence_manifest.json`）；上一轮旧图已全部退役或被替代，旧编号不得再引用。图内英文标注偏小，核对以原图为准。
2. 按 DRAFT 交付：正式渲染与产物绑定此前已执行，但交付检查未通过最终门禁——45 项质量检查 33 通过 / 11 需复核（1 项要求覆盖、10 项指标复算因未登记数据划分而无权威测试真值）/ 1 失败（分析证据缺输入清单，属历史遗留，本轮未 retrofit），交付冻结被具名拒绝，故 `final=false`、`qualityPassed=false`；冻结与打包状态以 `DELIVERY-NOTES.md` 为准。
3. 验证检查点仍不完整：问题一的划分完整性与留出指标、问题三的原生优化可行性与优化目标结构性未通过；三问选择状态都是草稿选择（provisional）。
4. 部分题目要求项登记为“数据不足”，不等于已完整回答。
5. 过程控制账目：RUN-0003 以显式恢复保留 `stopped` 与 unknown-usage，RUN-0004 承接其未结算额度；1,304,576 token 的未结算上界仍披露，不因恢复清零。

B.4 证据登记（全部 8 条结论）

正文只引用结论编号与判定读数，登记原文、证据引用与限制集中在本节，避免正文重复。

问题一 · 主结论。确认轮 Q1：train-only 3×3×3 嵌套 CV 下图正则低秩（MODEL-0048 / EXP-0073）A/F30 等权 MAE = 0.359292，同协议中位数基线（EXP-0074）0.398177，差 0.038886；全 50 维 0.350504。证据：VAL-0063/0064/0065；稳健性 **ROB-0011**（统一 wrapper 7d7ab6aca6c2）：参考 EXP-0100（repeat 0）、种子扰动 EXP-0101（repeat 1 / seed 20261026）、参数扰动 EXP-0102（内层 λ 网格 ×0.5，标量 lambdaMultiplier=0.5）→ mae 0.354224 / 0.362434 / 0.357635，**绝对极差 0.008210、相对极差 0.023178 ≤ 0.05（插件原生相对口径）**，decisionPassed=true。三值与旧 ROB-0007 逐位相同，只证当前协议下一致。限制：内部 OOF 非外部测试；split-integrity/holdout-metrics 不可满足、provisional；确定性重现 ≠ 独立实现；仅 2/3 种子；旧 ROB-0007 与分母 =1 口径限制保留为历史。

问题一 · 稳健性。问题一的稳健性检验同时覆盖种子扰动与内层正则强度扰动：Aroma/Flavour 30 维等权 MAE 分别为 0.3542、0.3624、0.3576，绝对极差 0.0082、相对极差 0.0232，均在预设上限 0.05 之内。该检验只覆盖三个冻结种子中的两个，扰动也只沿单一参数方向（内层正则网格整体乘 0.5）；固定种子的独立复跑只证明确定性重现，不构成独立实现或独立稳健性证据。

问题二 · 主结论。确认轮 Q2（v6 修正后，EXP-0107）：在固定 200 行训练集、3 个冻结种子块与每次 500 次风格分层 bootstrap 下，50 维 × 4 方法 Top-3 平均两两 Jaccard 为 0.2091111111111111（点估计口径 0.19766666666666666，跨重复一致率 0.8748333333333335）；入选频率 π 均值 0.42045666666666665，1800 个交付格中有 1263 个 π<0.5，主共识 150 条严格项中 95 条 π<0.5。符号稳定性改为“与总体 Spearman 点估计同方向”的一致率后为 0.9816877777777778，而旧口径 P(ρ>0) 为 0.7225544444444444；旧值可逐位复现（150/150 行 π 与旧 sign_stability 完全相同），说明此前 36 条负方向条目的低值来自定义错误而不是方向不稳。

问题二 · 稳健性。Q2 稳健性（ROB-0015，v6 修正后）：在固定 200 行训练集上只改变冻结种子块（repeat 0→1），topk-jaccard 从 0.2103333333333333 变为 0.20733333333333334，相对极差 0.003000 / 0.210333 ≈ 1.43%，满足预登记 relative-range ≤ 0.10；预登记后跑的第三个种子块 EXP-0131（repeat 2）为 0.20966666666666664，也落在同一区间内（相对极差 1.43%），但它不在计划记录的执行集内（工具拒绝覆盖已执行计划），故只作为补充证据列出。

问题三 · 生成。确认轮 Q3 生成（v6 修正后，EXP-0109）：约束后设计谱的 constraint-satisfaction = 1.0（投影构造性质，不是经验发现），21 个可估计风格 177 个可估格的 n_gen 加权归一化经验能量距离 V = 0.8726874826148657（原始 V = 15.99994601104919，带符号诊断 U = 1.6153896894821214）；Tripel/Kriek/Lambic 子集 27 格的 V = 33.78288729066554（归一化 1.8078909138627393，U = 1.0278782459401254），分母与全风格不同。真实化学 trans-2-nonenal 相对原始抽样增加 0 条（maxIncrease=0），感官 t2n 代理仍增加 366/750（48.8%），两者分开报告。四类约束记录为 verified

19670 / conditional 8211 / not_identifiable 619 / infeasible 0。边际只用未填补有效观测估计，内层 (κ,κ_R) 选参改用与外层一致的经验 V 口径并重跑；同风格训练行重采样参照的 V 归一化为 0.8137313，仍优于本生成器，本结论不宣称优于该基线。

问题三・生成稳健性。 Q3 生成稳健性（ROB-0016，v6 修正后）：只改变冻结种子块（repeat 0→1），归一化经验能量距离从 0.8639056831482218 变为 0.8702681221486325，相对极差 0.006362 / 0.863906 ≈ 0.74%，满足预登记 relative-range ≤ 0.05；预登记后跑的第三个种子块 EXP-0132（repeat 2）为 0.8838886425477438，三块相对极差 2.31% 仍 ≤ 0.05，但该第三块不在计划记录的执行集内（工具拒绝覆盖已执行计划），只作补充证据。

问题三・迁移。确认轮 Q3 迁移（v6 修正后，EXP-0110）：在 Pils/Lager→Tripel 的 11 源 × 3 重复 × 3 外折 × 5 策略（495 行）上，凸 QP 主策略 qp-quantile-anchor 的逐化学列不增率 = 1.0（DMS、双乙酰、4VG、真实 trans-2-nonenal 各 1.0），198 个 QP 全部 optimal，max primal = 9.994750582720258e-09、max dual = 2.1051915766179263e-10、max 约束违反 = 0。stale 半空间右端修正为 b = a'z_source + 1e-9（九折截距 c ∈ [-0.1086, -0.0137] 全为负；identity error 8.27e-17、半空间残差 0）；131/198 个解贴在该声明边界（qp-quantile 67、qp-source 64；495 行全策略合计 189/495），故"不增"只在 1e-9 容差内成立。完整可行域均值投影基线非增率 = 1.0、V = 6.379240954520166；QP 主策略 V = 2.0798861351916886；box-only 诊断 V = 6.94148284204317、非增率 0.41414141414141414。源状态分层（主策略 3762 条）：verified 3465（可核验分母 3663）、conditional 198、not_identifiable 99、failed 0；不可识别 99 = 81 条 4VG 地板存储码（physical_source = physical_new = 0，上界近乎空转）+ 18 条 beer119/beer28 源双乙酰缺失；条件 198 = 99 条 trans-2-nonenal 源值上界（c_new ≤ c_source，不是训练 q90）+ 99 条 stale_hops 代理判定。

问题三・迁移稳健性。 Q3 迁移稳健性（ROB-0017，v6 修正后）：只改变冻结种子块（repeat 0→1），逐化学列不增率在参考 EXP-0129 与扰动 EXP-0130 均为 1.0，满足预登记 min-value = 1（最小值 1 ≥ 1）；预登记后跑的第三个种子块 EXP-0133（repeat 2）同样为 1.0，但不在计划记录的执行集内（工具拒绝覆盖已执行计划），只作补充证据。

附录 C　证据类型、验证状态与限制

本附录用人类可读的方式说明各章结论的**证据类型**与**适用限制**，不重复展开台账记录原文（含工程编号的结论原文属核对材料，随支撑材料归档，不进入正文）。

章节	结论类型	证据范围	验证状态	关键限制
第 4 章预测	同期关联（内部分布内预测）	同一批 250 款啤酒的 750 行折外预测	泄漏检查、基线比较、固定种子独立复跑通过	无留出集；划分完整性与留出指标检查结构性不可满足；选择为草稿选择
第 4 章预测	相对分级一致性	训练折经验分布标定的 0–6 等级	与预测同协议	0–6 为相对等级，未恢复原始人工评分；预测向中部收缩；卡面 Acetaldehyde 项无标签、不预测
第 5 章关键因素	同期关联（非因果）	注册的 200 行训练集，风格分层重抽样	泄漏检查与固定种子独立复跑通过	方法间集合一致性不等于准确率；附件交叉相关表与本研究同源；方向一致率高但 95/150 入选频率低于 0.5
第 5 章网络	描述性阈值图结构	附件 2 的 231×231 相关矩阵（231 节点 / 645 边 / 52 分量）	规则预先声明、计数可复算；不进入验证	只是阈值图连通，不是功能模块或因果网络；全样本矩阵不入验证

章节	结论类型	证据范围	验证状态	关键限制
第 6 章生成	描述性分布质量	21 个可估风格、177 个可估格、729 份生成	泄漏检查与复跑通过；原生优化检查不适用	生成未优于同量源样本重采样参照；三个对照配置的 V 也略优；Kriek 逐风格读数离群；感官 t2n 代理仍增加
第 6 章迁移	声明模型下的最优	231 维标准化空间、声明盒界与单条代理半空间	求解证书 198/198 最优并经独立复算；原生优化检查未通过、不声称	非全局最优、非迁移准确率；无迁移后真实标签；131/198 落在 1e-9 容差边界（qp-quantile 67、qp-source 64；495 行全策略合计 189/495）；198 次求解为 11 源 × 9 上下文 × 2 策略
第 7 章稳健性	描述性（受饱和与覆盖限制）	四个对象各自独立计划，冻结种子块参数扰动（问题二/三计划内 2 块，问题一 3 块，均覆盖 2 个种子）	判定规则在执行前登记，四组均满足	覆盖率不足（2/3 种子）；问题二/三的补充种子块未并入计划记录；迁移侧指标饱和使极差为零不构成改善

未完成事项（DRAFT 状态）：图件已在本轮台账登记并进入正文（图 1–10）；交付检查未通过最终门禁（45 项质量检查：详见台账 quality.checks 的实时状态，本文不把旧快照当现状），`final=false`、`qualityPassed=false`；验证检查点仍不完整（问题一划分完整性/留出指标、问题三原生优化检查结构性未通过）；部分题目要求项登记为“数据不足”，不等于已完整回答。